

计算机视觉

第01章 绪论

软件学院：刘 春

参考：C280, Computer Vision
Prof. Trevor Darrell

本节内容

- 1.1.什么是计算机视觉
- 1.2.计算机视觉的主要应用
- 1.3.计算机视觉的主要过程
- 1.4.计算机视觉面临的困难
- 1.5.计算机视觉发展历程
- 1.6.本课程的主要内容

1.1.什么是计算机视觉?



完成?

什么是计算机视觉？

- 图像和视频的自动理解

- 测量

- 对采集的图片或视频进行处理以获得相应场景的三维信息

- 感知和解译

- 设计算法实现机器对目标、人、场景和行为的识别和理解

什么是计算机视觉？

- 百度百科

计算机视觉是一门研究如何使机器“看”的科学，更进一步的说，就是指用摄影机和电脑代替人眼对目标进行识别、跟踪和测量等机器视觉，并进一步做图形处理，使电脑处理成为更适合人眼观察或传送给仪器检测的图像。

视觉用于测量

图像形成

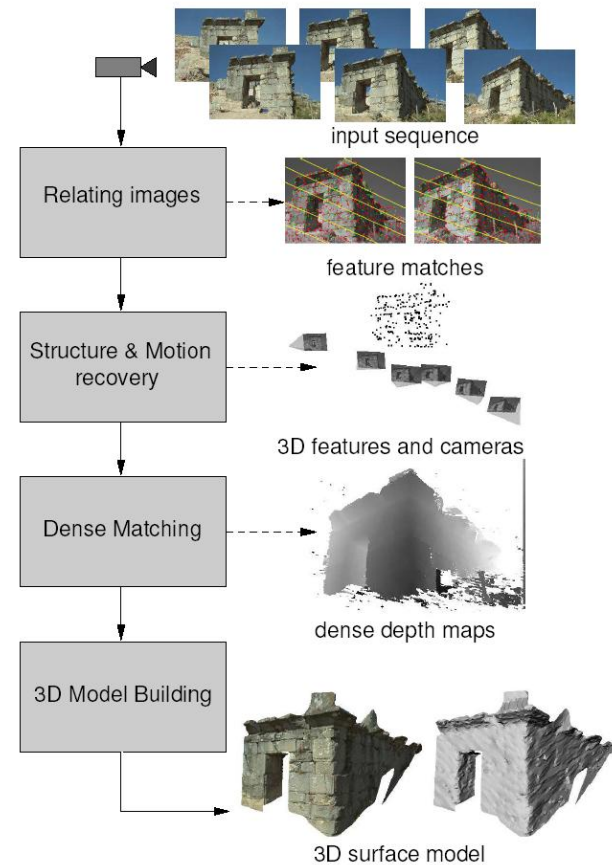


实时立体摄像



Pollefeys et al.

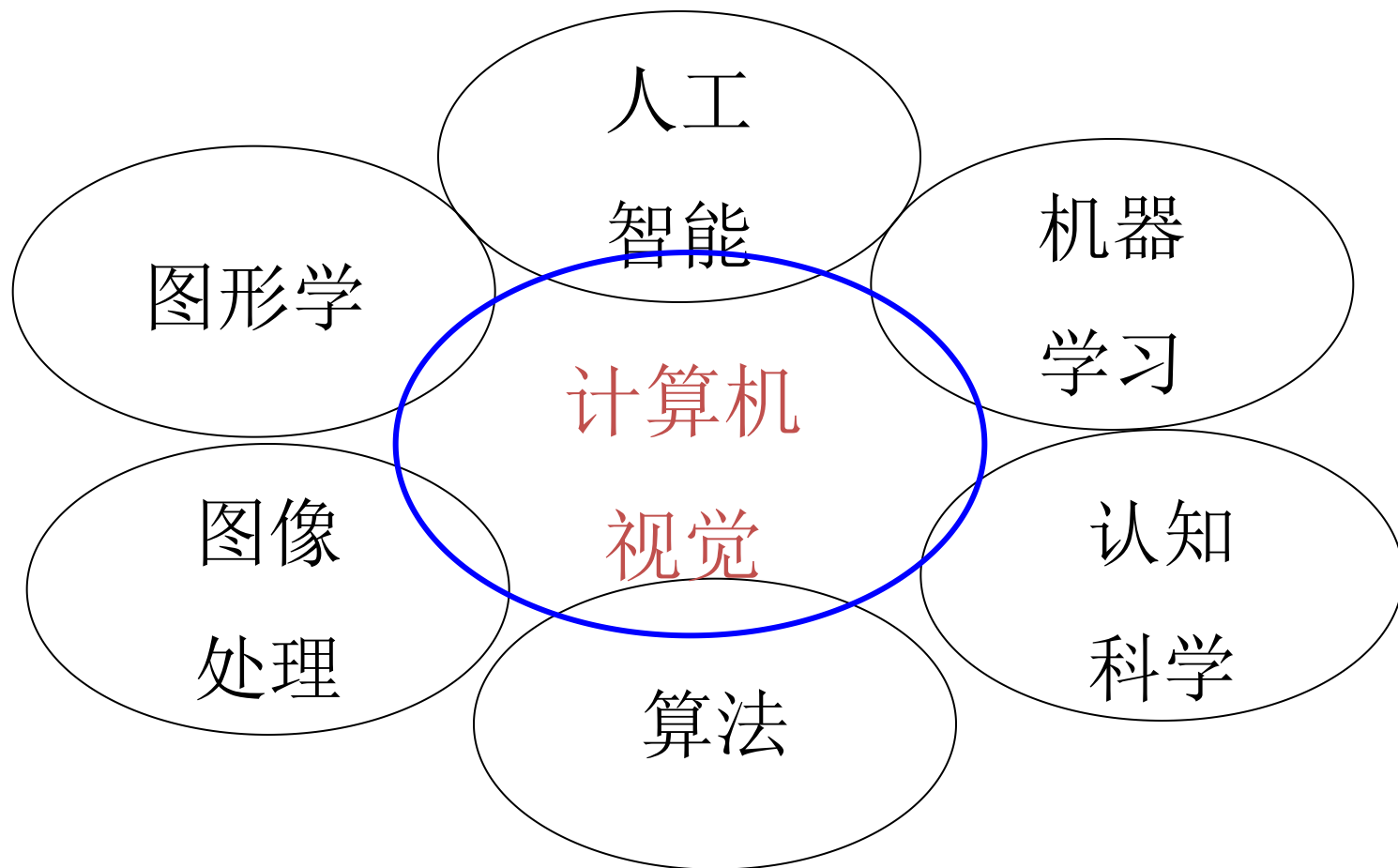
运动恢复结构



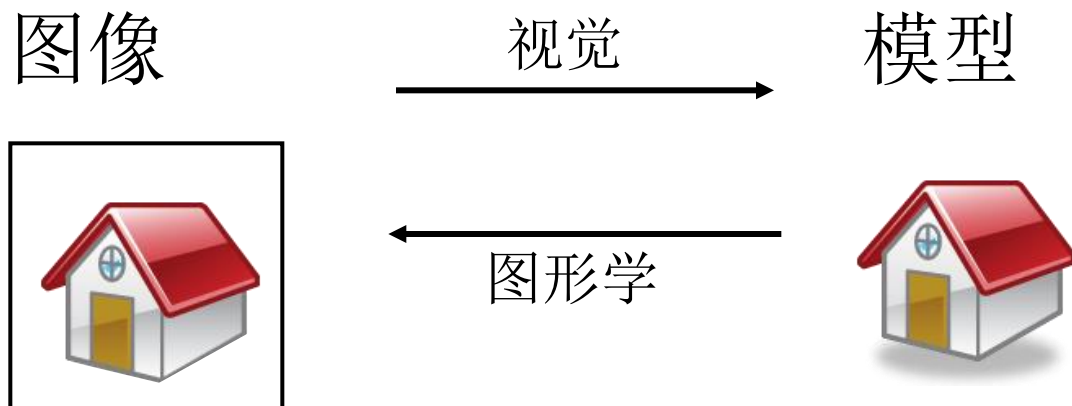
视觉用于感知和解译



相关科学



视觉和图形学



逆问题：分析和合成

为什么要计算机视觉？

- 图像数量增长，应用需求增加
 - 执行重复机械的视觉任务
 - 增强人的能力：人机交互、视觉能力
 - 机器感知/自主智能
 - 组织和访问视觉内容

为什么要计算机视觉?

- 图像和视频无处不在!



个人相册



电影, 新闻, 体育

Baidu 百度

Picasa™



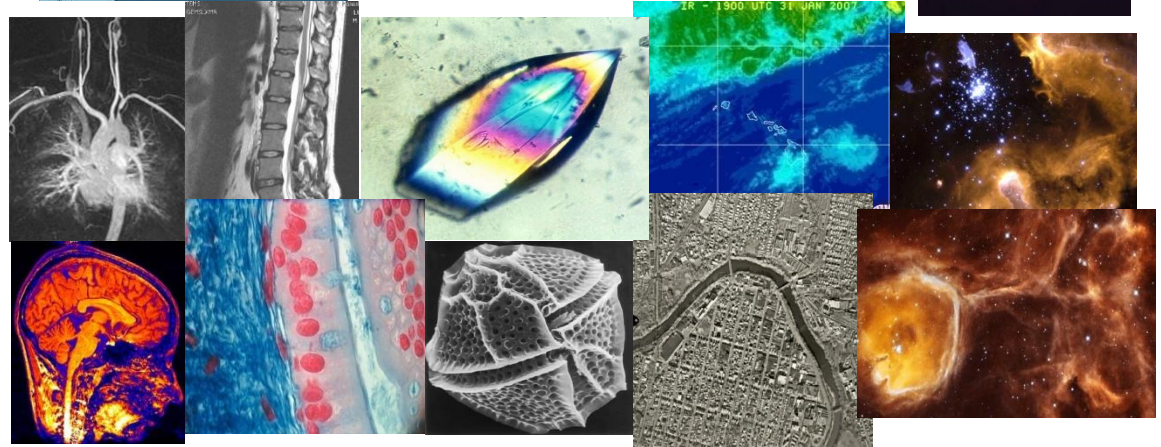
美图秀秀

爱奇艺

抖音



监控和安全



医学、遥感等科学图片

什么是计算机视觉?

- 图像形成的几何数学模型?
- 真实3维场景的统计模型?
- 视觉神经科学的模型?
- 图像处理的工程方法?

本节内容

- 1.1.什么是计算机视觉
- 1.2.计算机视觉的主要应用
- 1.3.计算机视觉的主要过程
- 1.4.计算机视觉面临的困难
- 1.5.计算机视觉发展历程
- 1.6.本课程的主要内容

1.2.计算机视觉的主要应用

- 问题:

你接触的计算机视觉应用有哪些?

1.2.计算机视觉的主要应用

- 3D建模
- 数码相机
- 计算摄影
- 手写字符识别
- 人脸检测与识别
- 物体识别
- 生物视觉识别
- 目标识别
- 动画3D建模
- AR/VR
- 自动驾驶
- 全景拼接
- 机器自主导航
- 工业视觉
- ...

地球观察 (3D 建模)

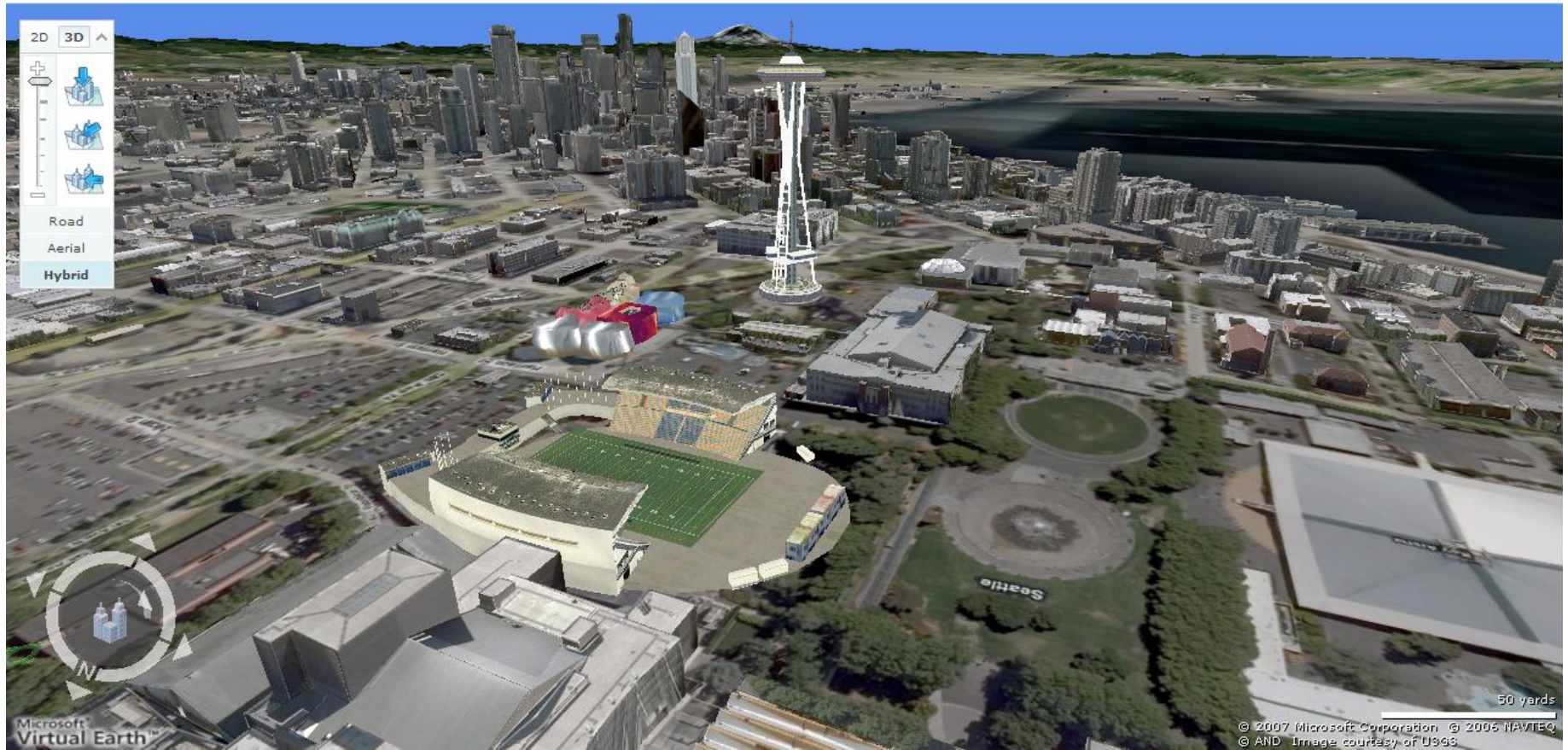
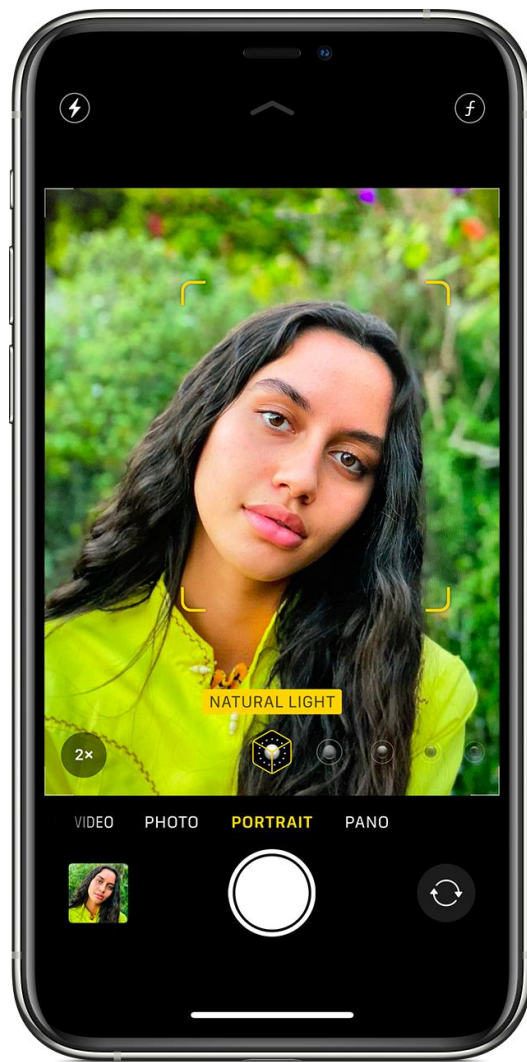


Image from Microsoft's [Virtual Earth](#)
(see also: [Google Earth](#))



计算摄影

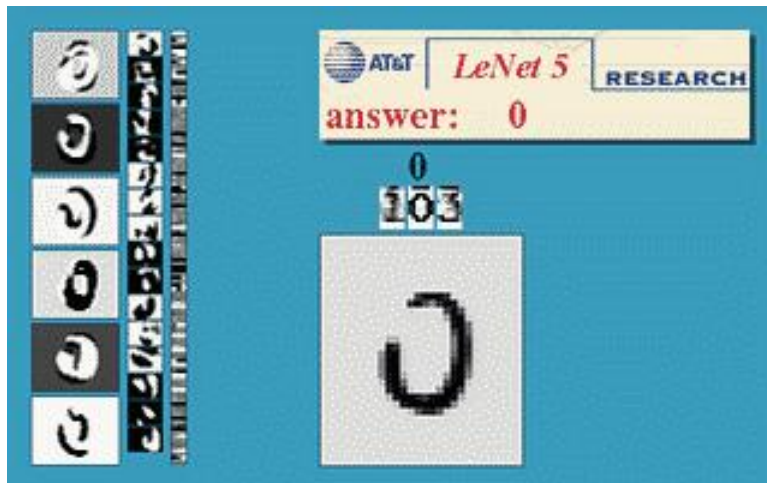


纵向模式
合成宽孔径

光学手写字符识别 (OCR)

文档转化为文字

- 如果你有一个扫描仪，可能使用了OCR软件



数字识别, AT&T labs

<http://www.research.att.com/~yann/>



车牌识别

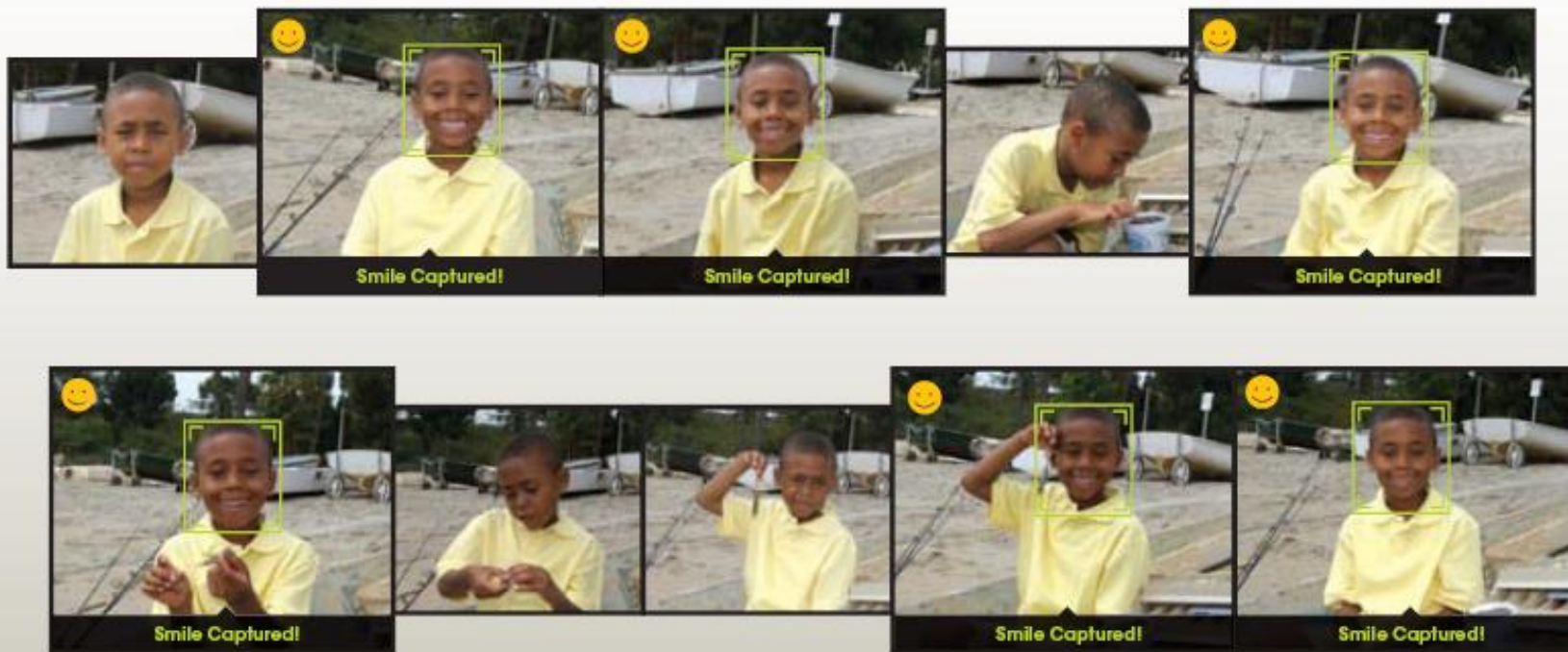
http://en.wikipedia.org/wiki/Automatic_number_plate_recognition

人脸检测



- 数码相机人脸自动检测

笑脸检测?



物体识别



人脸识别

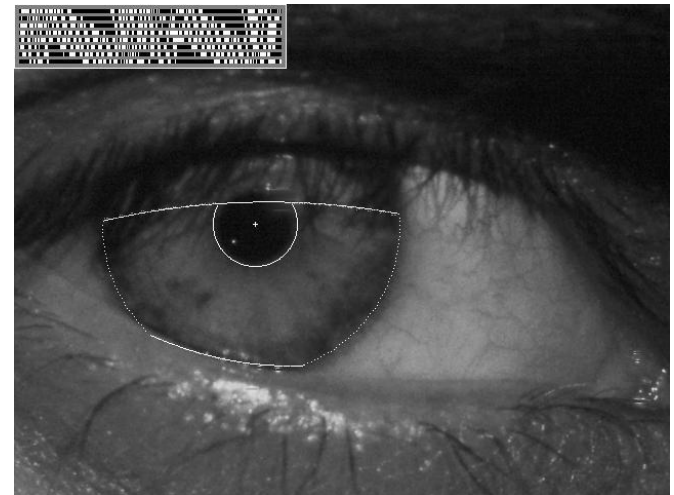
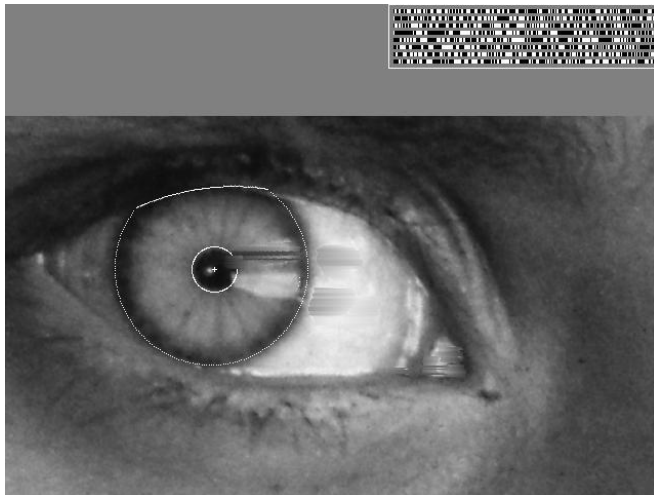


她是谁？

生物视觉识别



“How the Afghan Girl was Identified by Her Iris Patterns” Read the [story](#)



指纹识别...



电脑等设备中的指纹识别



指纹锁

目标识别 (智能手机)



动画特效制作：形状捕获



动画特效制作：运动捕获



Pirates of the Carribean, Industrial Light and Magic

体育：鹰眼



足球



网球

游戏



Microsoft's XBox Kinect

虚拟现实



Oculus Quest, Beat Saber

增强现实

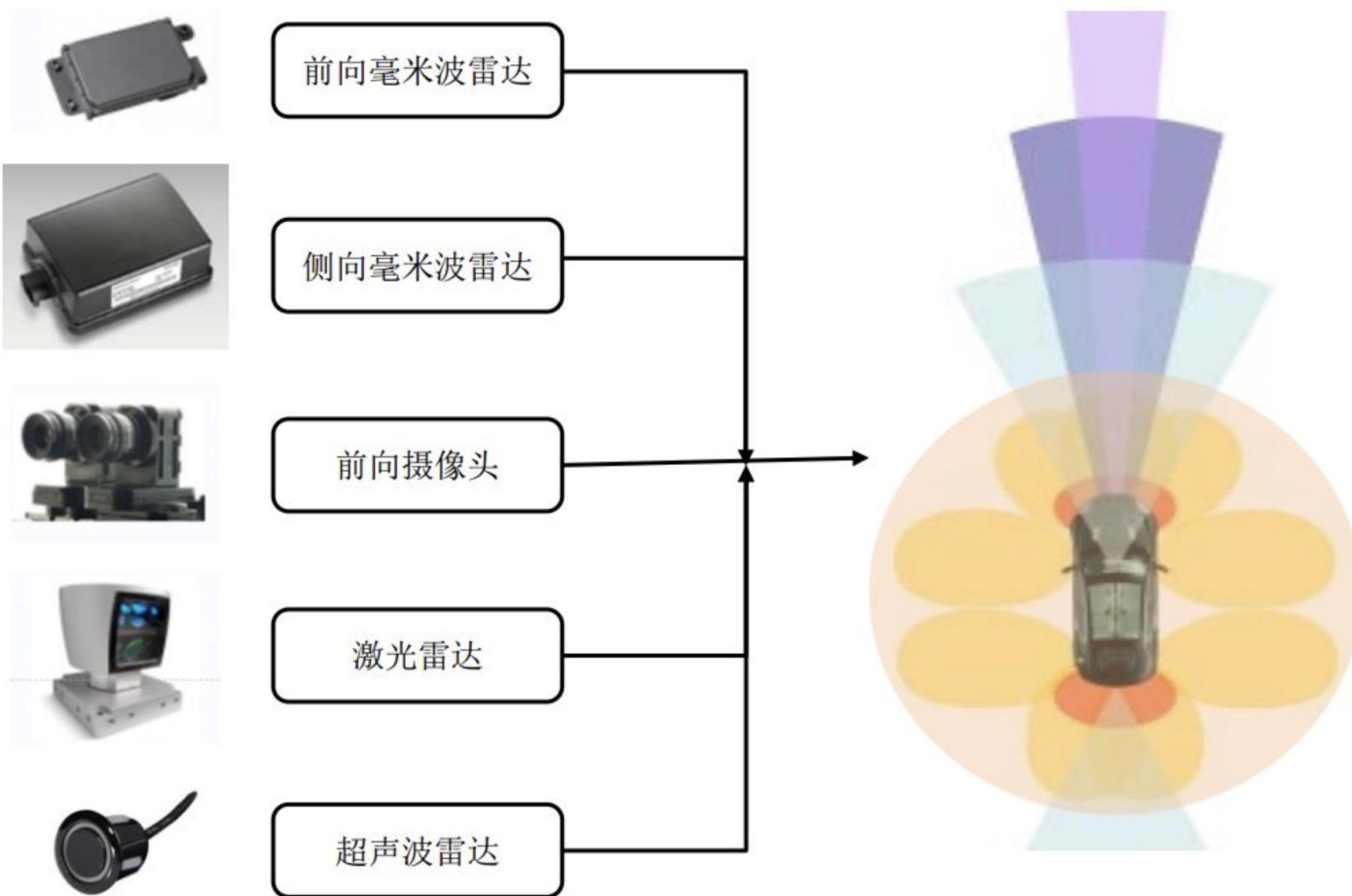


Microsoft HoloLens 2

自动驾驶汽车



自动驾驶汽车

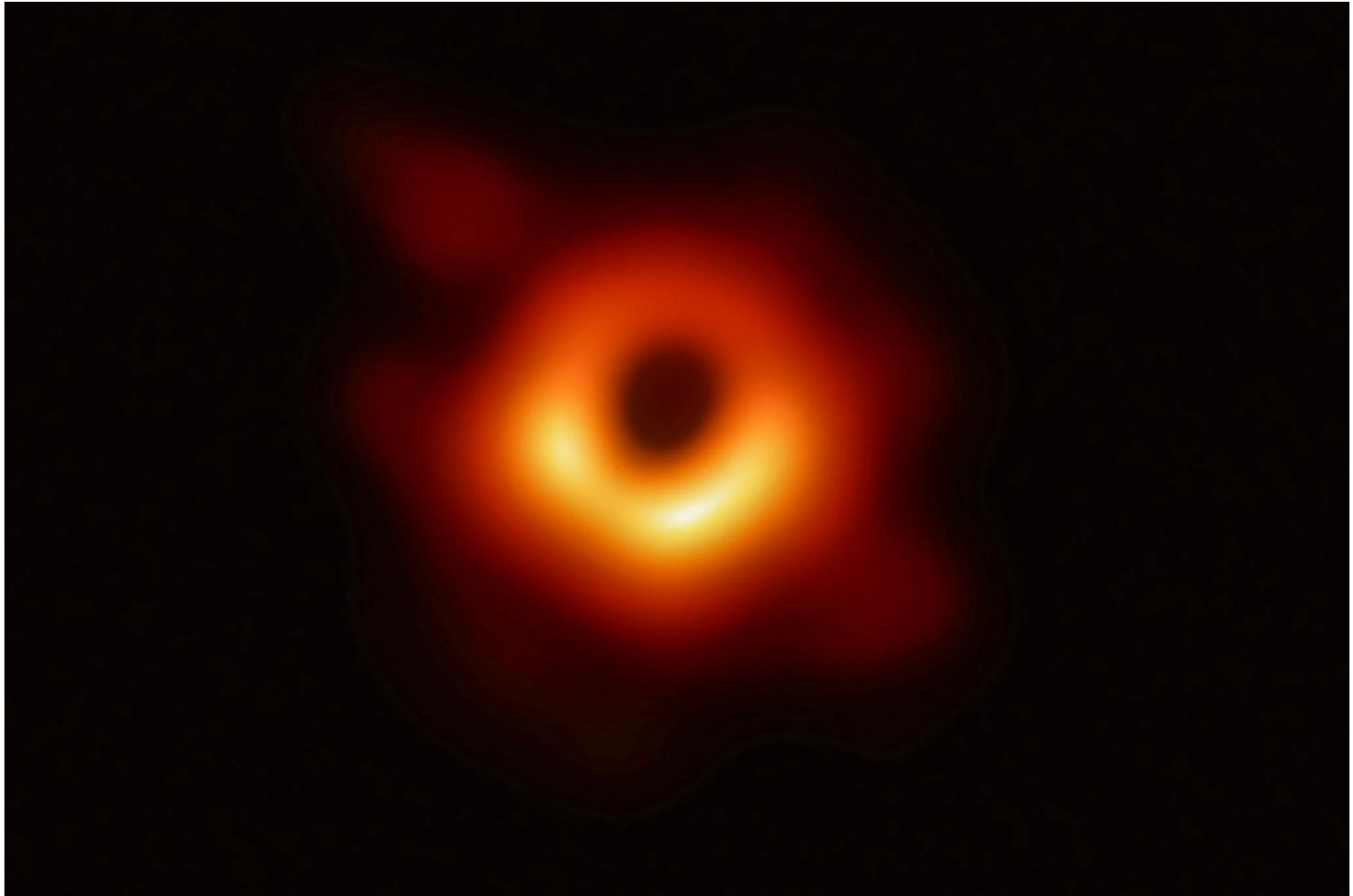


扫地机器人



知乎 @一枚奶爸

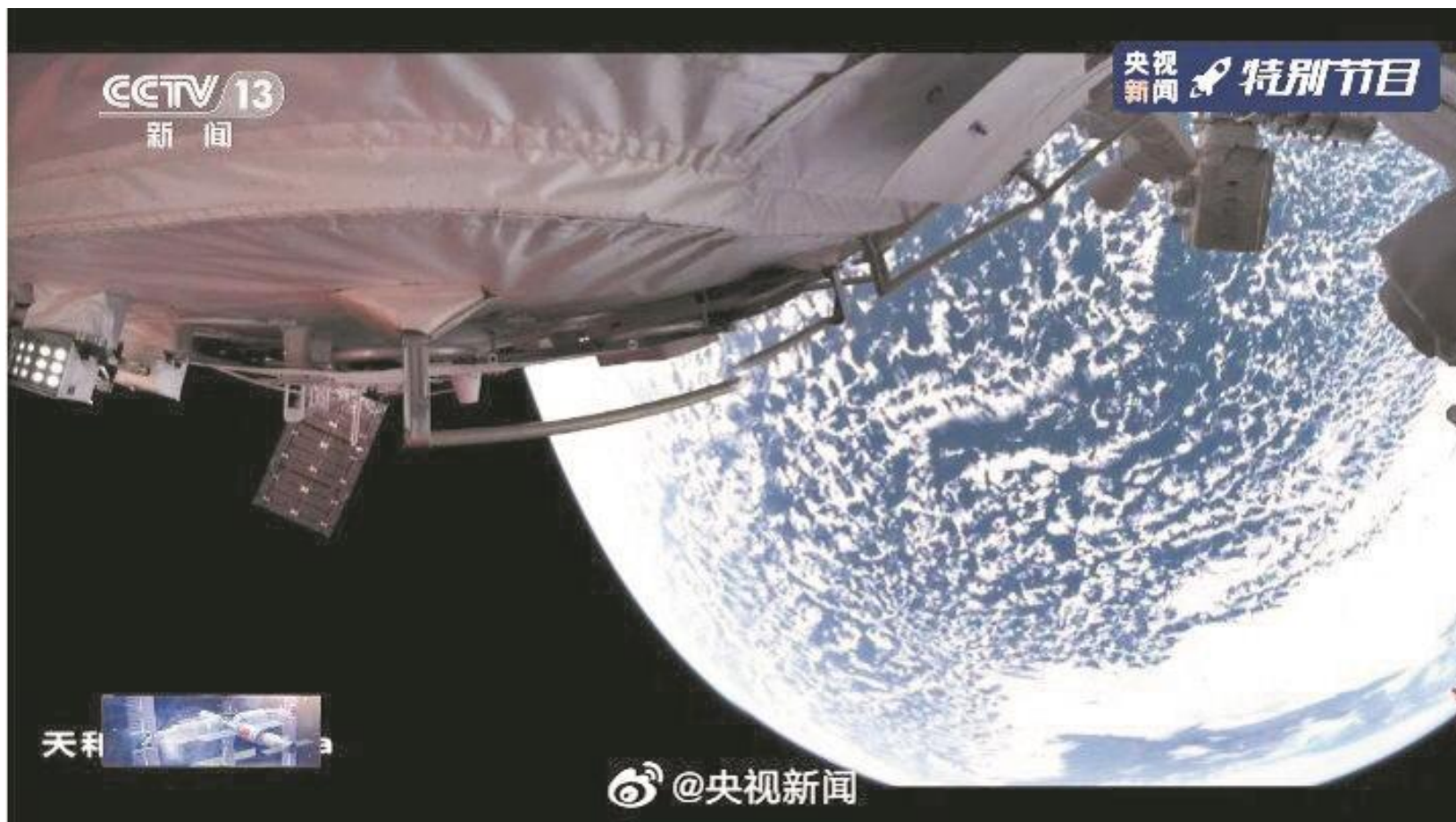
外太空成像



[How scientists captured the first image of a black hole, 2019](#)

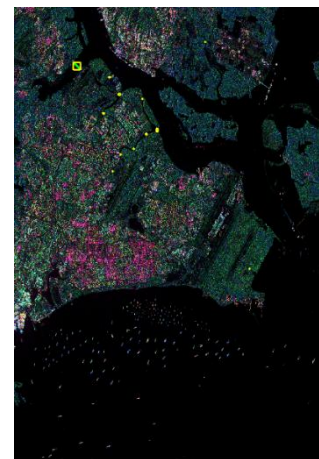
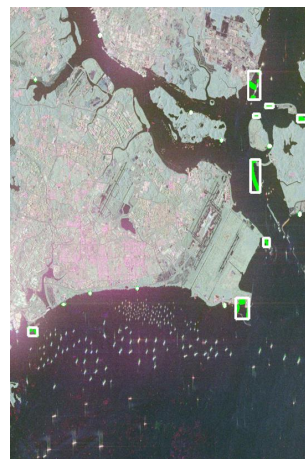
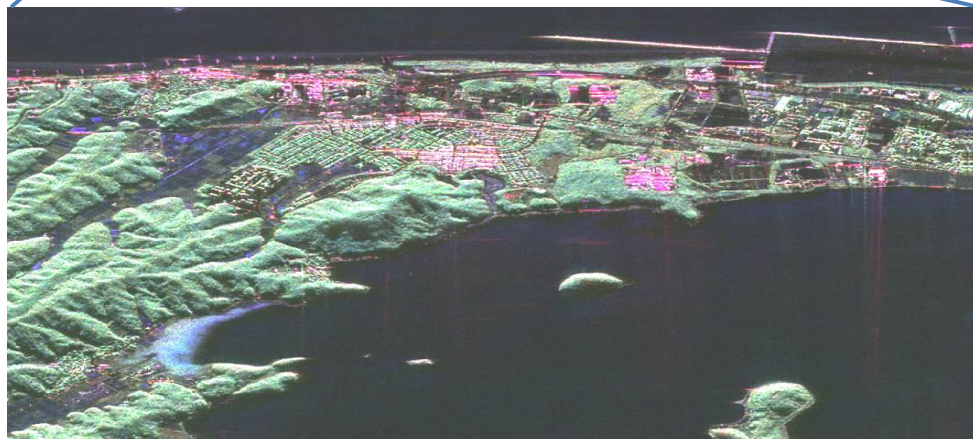
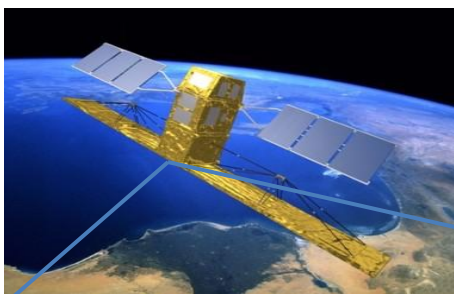
太空视觉

- 全景地球



卫星遥感影像

星载合成孔径雷达（SAR）



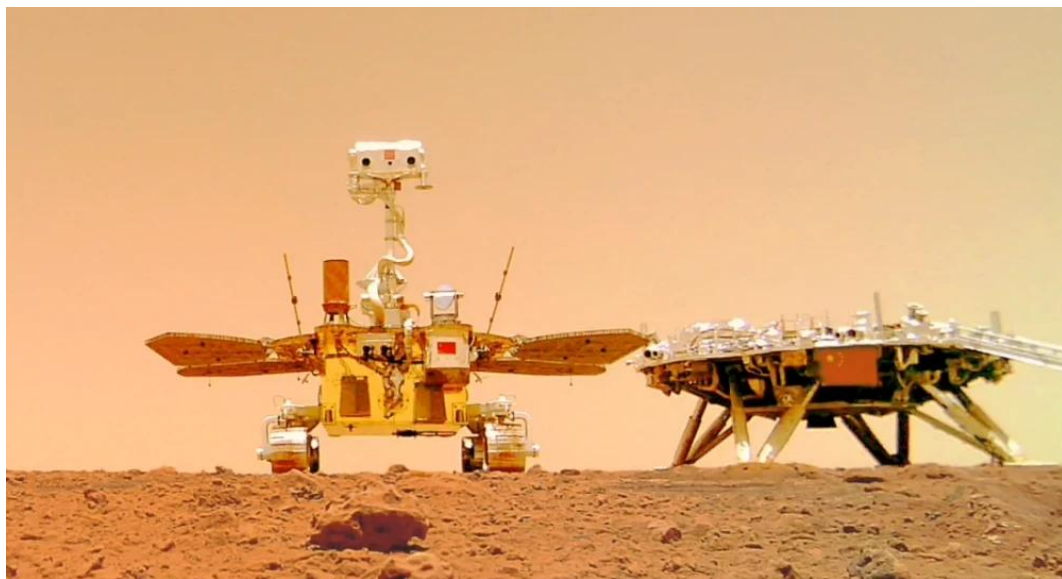
火星探测车



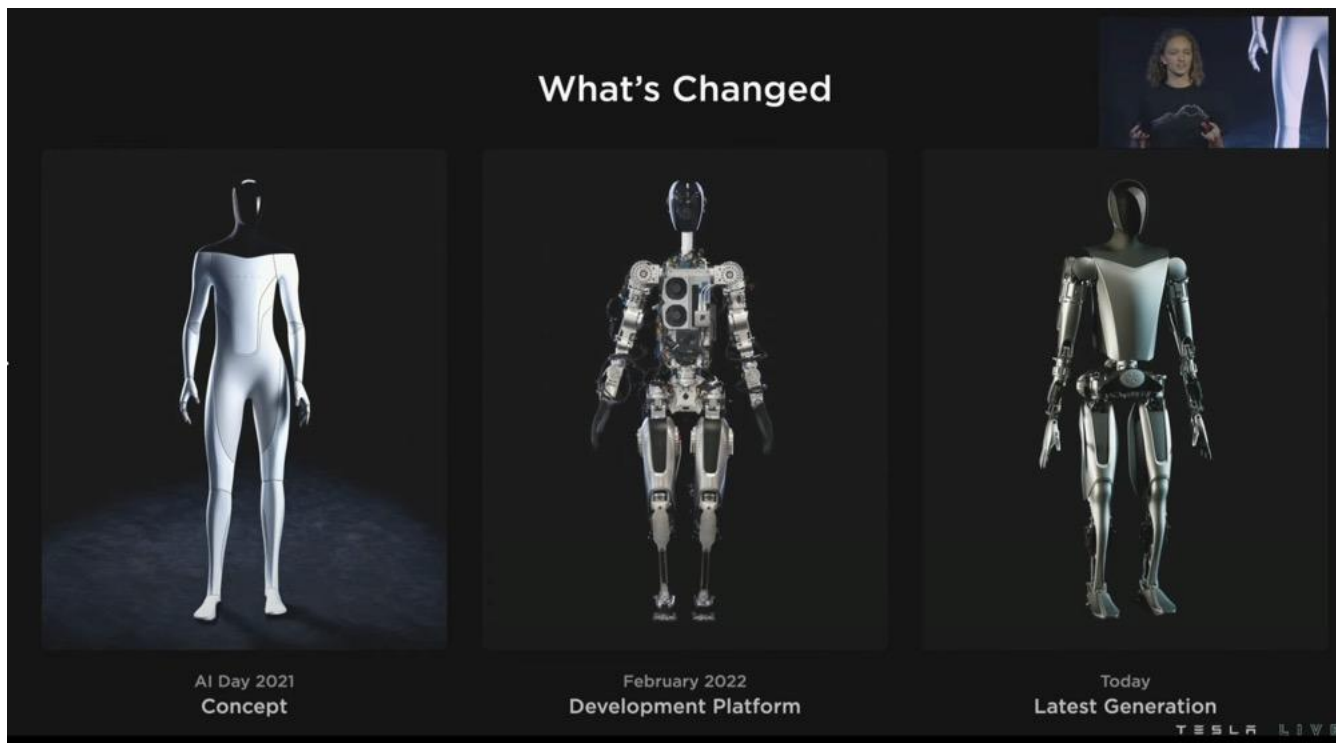
火星探测车全景图片

视觉系统功能

- 全景拼接
- 3D 地形建模
- 障碍物检测
- 位置跟踪，路径规划

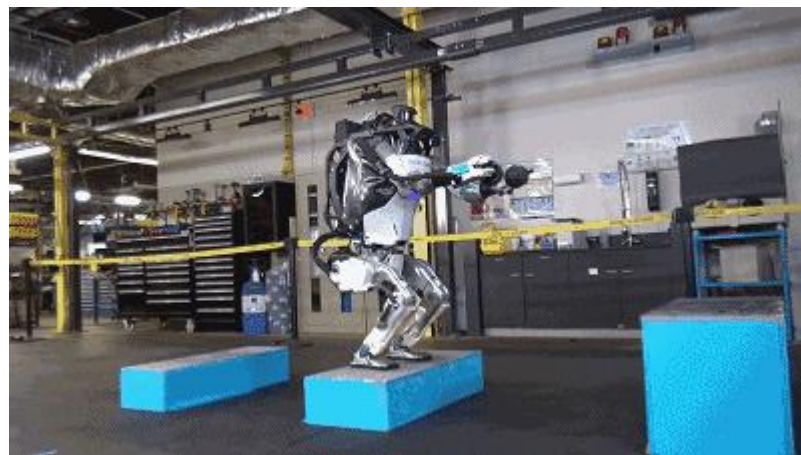
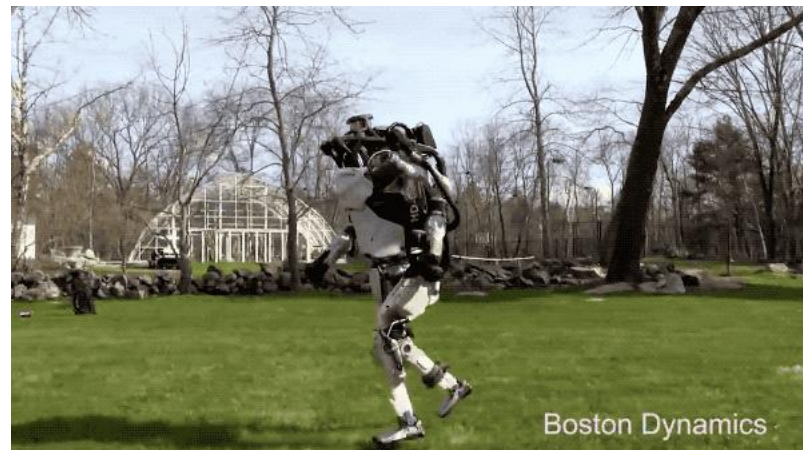


机器人

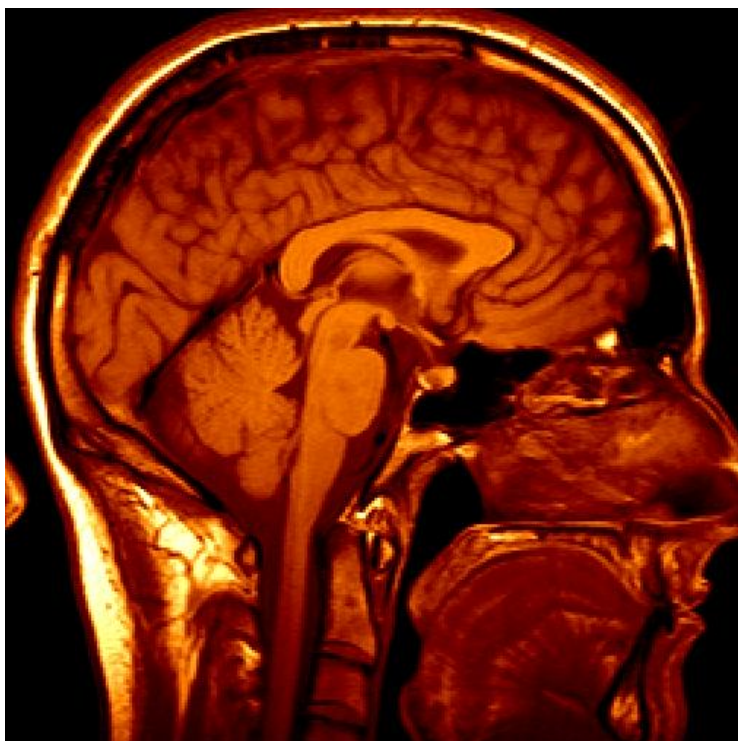


特斯拉人型机器人

机器人



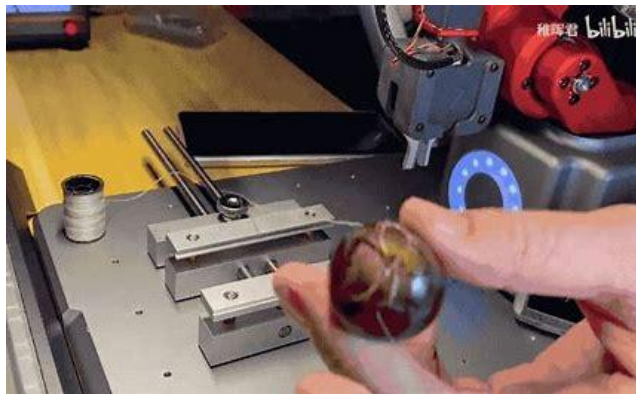
医疗成像



3D 成像
MRI, CT



影像引导手术
[Grimson et al., MIT](#)



华为缝葡萄机器

工业视觉

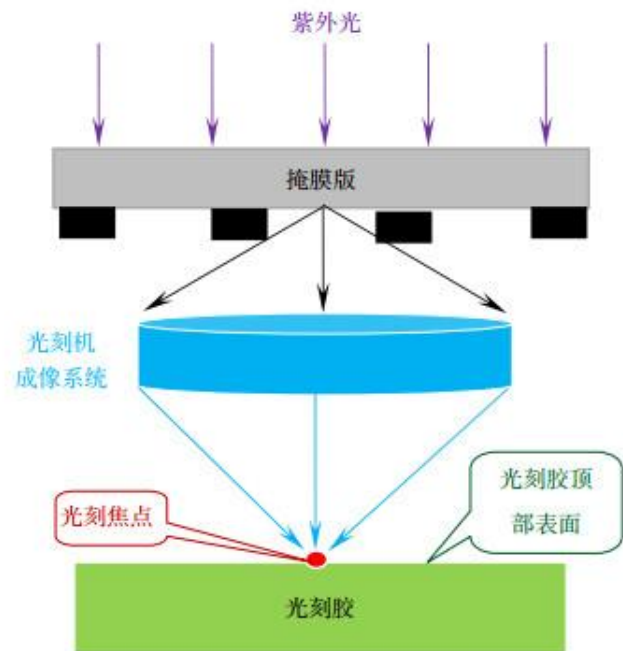


智能分拣



机械手

光刻机



本节内容

- 1.1.什么是计算机视觉
- 1.2.计算机视觉的主要应用
- 1.3.计算机视觉的主要过程
- 1.4.计算机视觉面临的困难
- 1.5.计算机视觉发展历程
- 1.6.本课程的主要内容

1.3 计算机视觉理解的主要过程

[应用层] 根据任务需求，设计相应的分类器和学习算法
[认知层] 学习和推理，包括知识库的建立
[描述层] 提取特征或搭建学习网络结构，获得数据的表征向量
[数据层] 获取图像数据，这里的图像可以是二值图、灰度图、彩色图和深度图等

本节内容

- 1.1.什么是计算机视觉
- 1.2.计算机视觉的主要应用
- 1.3.计算机视觉的主要过程
- 1.4.计算机视觉面临的困难
- 1.5.计算机视觉发展历程
- 1.6.本课程的主要内容

终极目标?



终结者 2

还远远未达到....

每一张图片都是一个故事



计算机视觉无法像人一样完全解译图像

视觉歧义

#1 This Flawless Egg 没有瑕疵的鸡蛋



视觉歧义

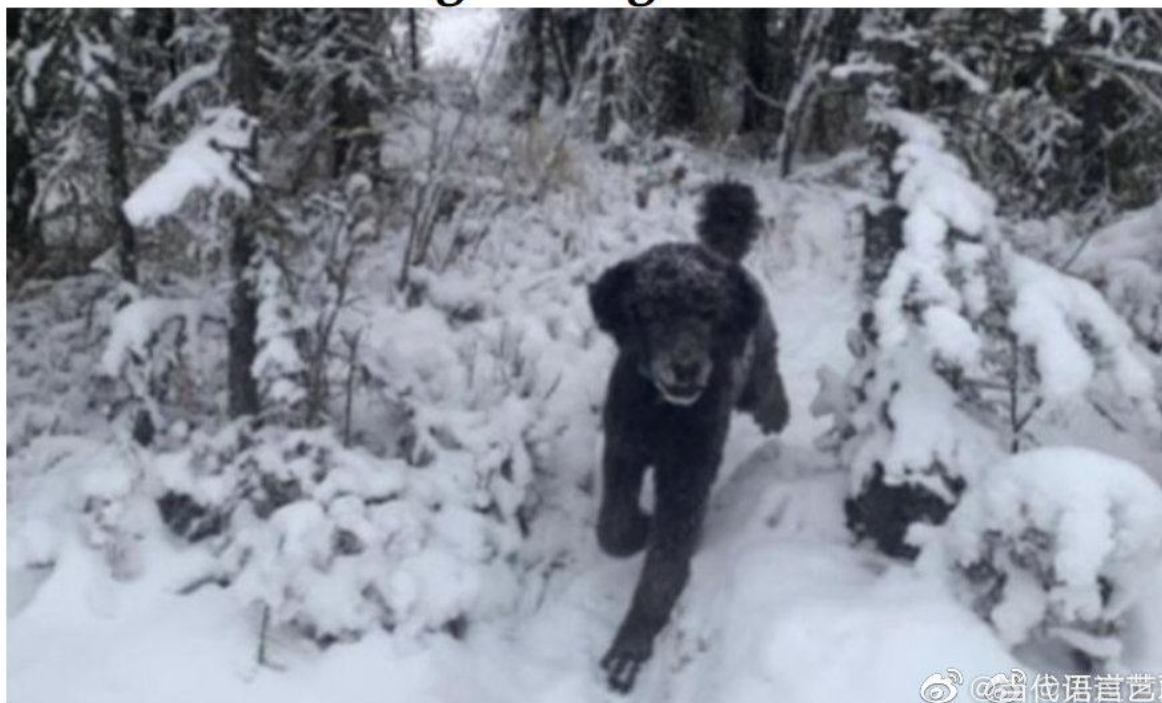
#2 Broken Chair 破损的椅子



视觉歧义

一个人从雪地里跑过

#3 Person Running Through The Snow



微博 @当代语言艺术

视觉歧义

#4 Bring Your Child To Work Day 带着孩子去工作的一天



视觉歧义

#6 The Clearest Water In The World 世界上最清澈的水



视觉歧义

#7 Fried Chicken 炸鸡



视觉歧义

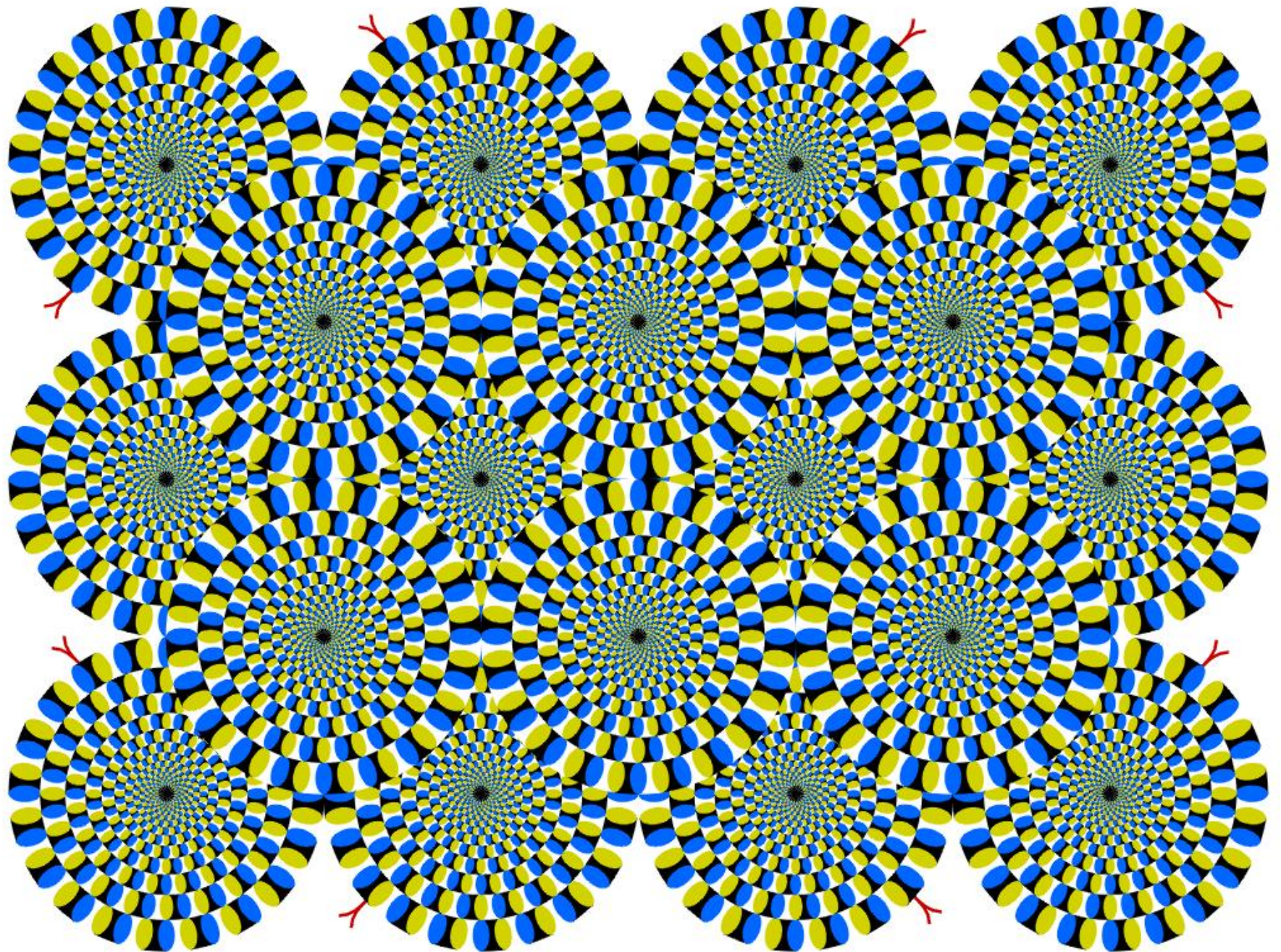
#8 This Guy Has A Massive Afro 好大一个爆炸头



视觉歧义

#12 Someone's Watching Me 好像有人在看我

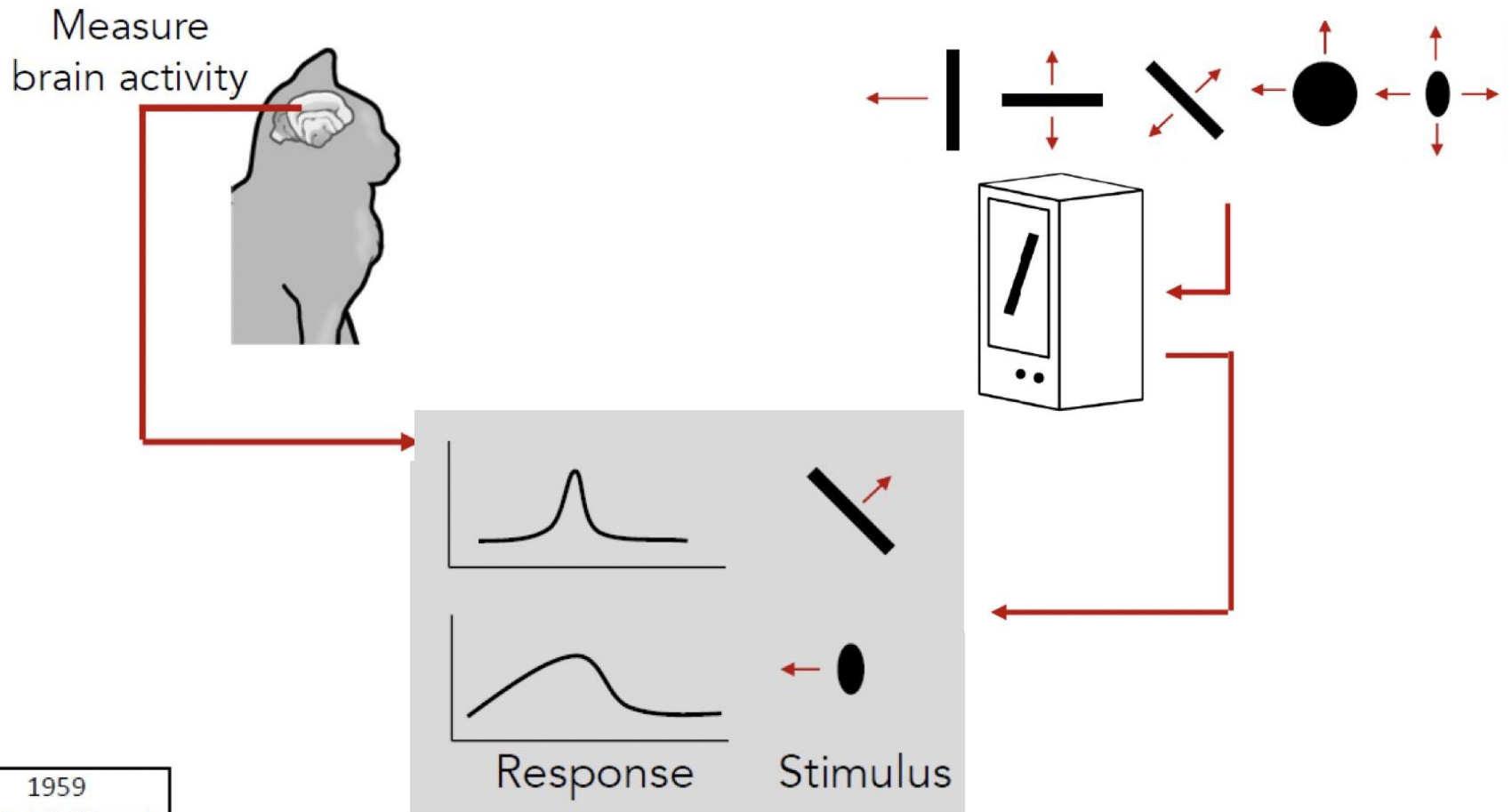




本节内容

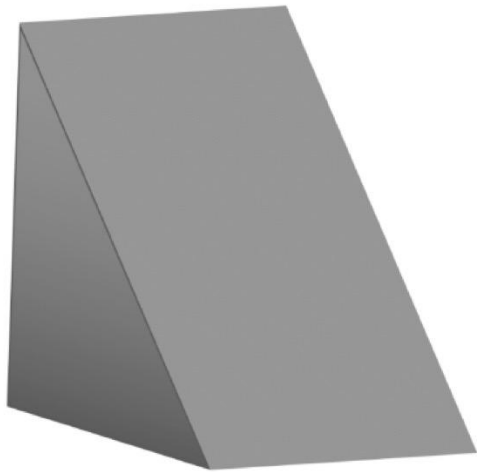
- 1.1.什么是计算机视觉
- 1.2.计算机视觉的主要应用
- 1.3.计算机视觉的主要过程
- 1.4.计算机视觉面临的困难
- 1.5.计算机视觉发展历程
- 1.6.本课程的主要内容

Hubel 和 Wiesel, 1959

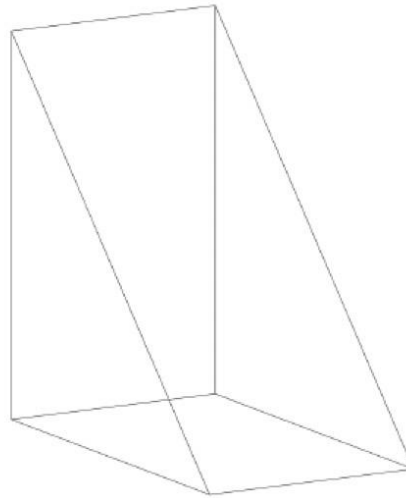


1959
Hubel & Wiesel

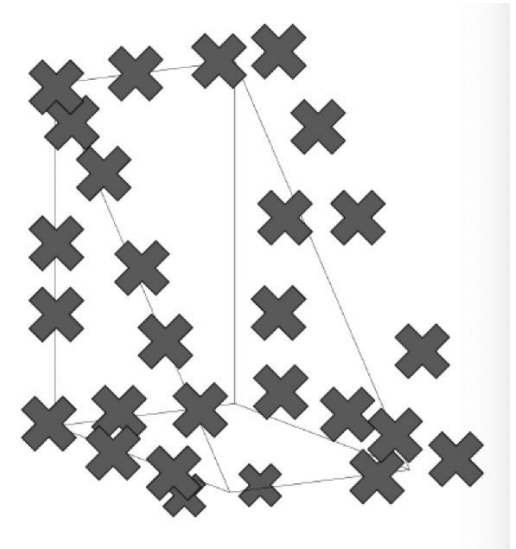
Larry Roberts, 1963



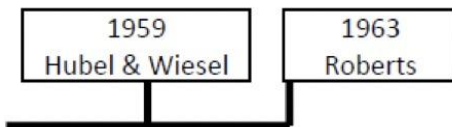
(a) 原始图片



(b) 差分图片



(c) 特征点确定



MIT Project, 1966

MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY

PROJECT MAC

Artificial Intelligence Group
Vision Memo. No. 100.

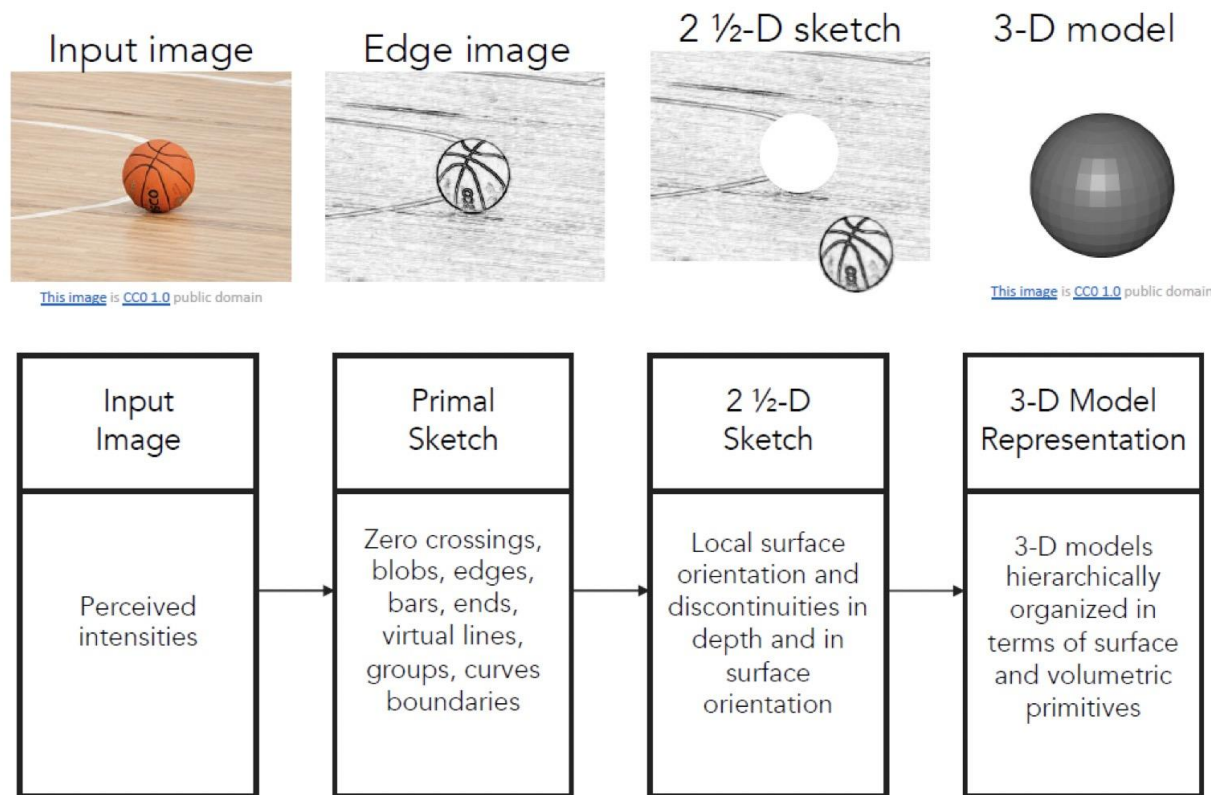
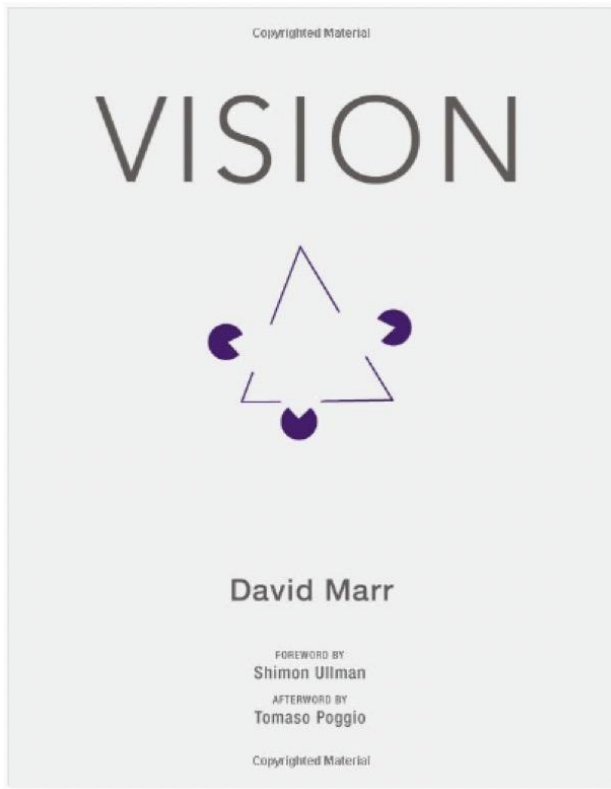
July 7, 1966

THE SUMMER VISION PROJECT

Seymour Papert

The summer vision project is an attempt to use our summer workers effectively in the construction of a significant part of a visual system. The particular task was chosen partly because it can be segmented into sub-problems which will allow individuals to work independently and yet participate in the construction of a system complex enough to be a real landmark in the development of "pattern recognition".

David Marr, 1970s



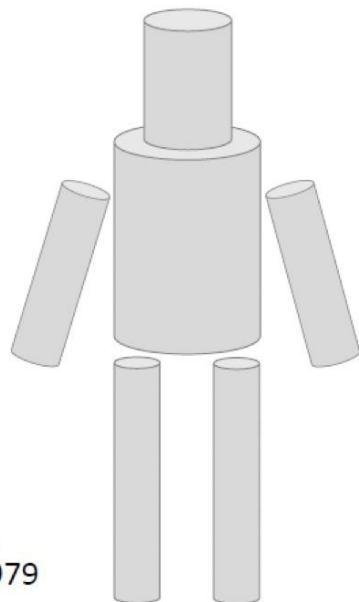
Stages of Visual Representation, David Marr, 1970s

1959
Hubel & Wiesel

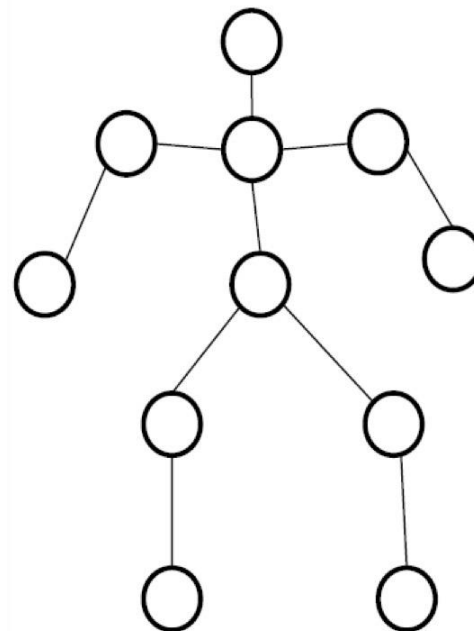
1963
Roberts

1970s
David Marr

基于对象表示的识别



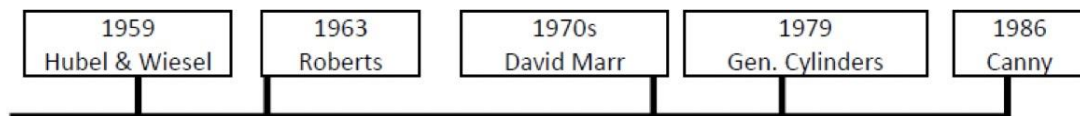
Generalized Cylinders,
Brooks and Binford, 1979



Pictorial Structures,
Fischler and Elshlager, 1973



基于边缘检测的识别



John Canny, 1986
David Lowe, 1987

基于分割的识别



Normalized Cut
Shi and Malik, 1997



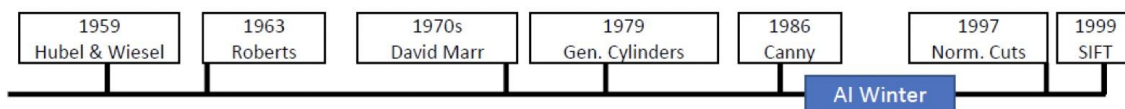
基于匹配的认识



[Image](#) is public domain



[Image](#) is public domain



SIFT
David Lowe, 1999

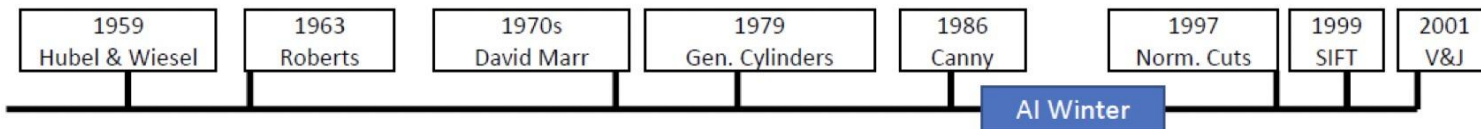
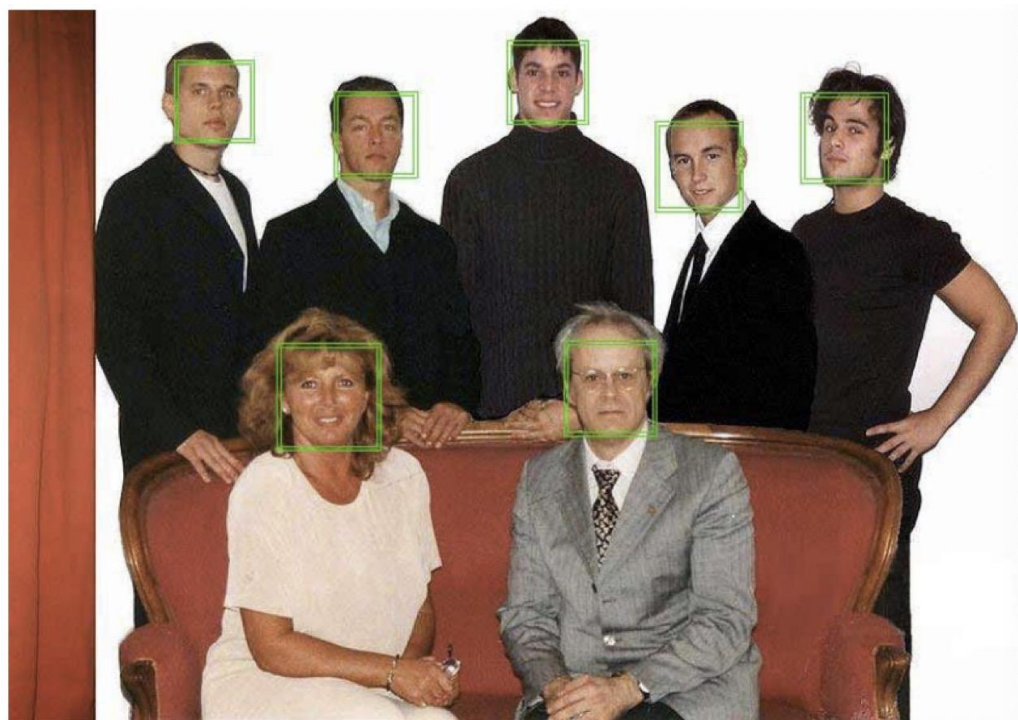
人脸检测

- Viola and Jones
2001

机器学习

在计算机视觉

第一个成功应用



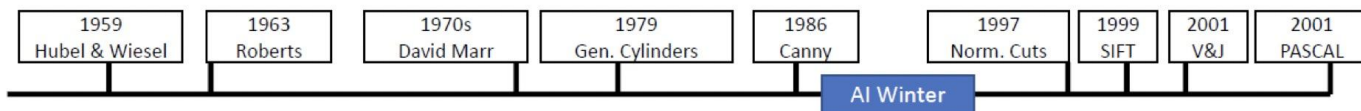
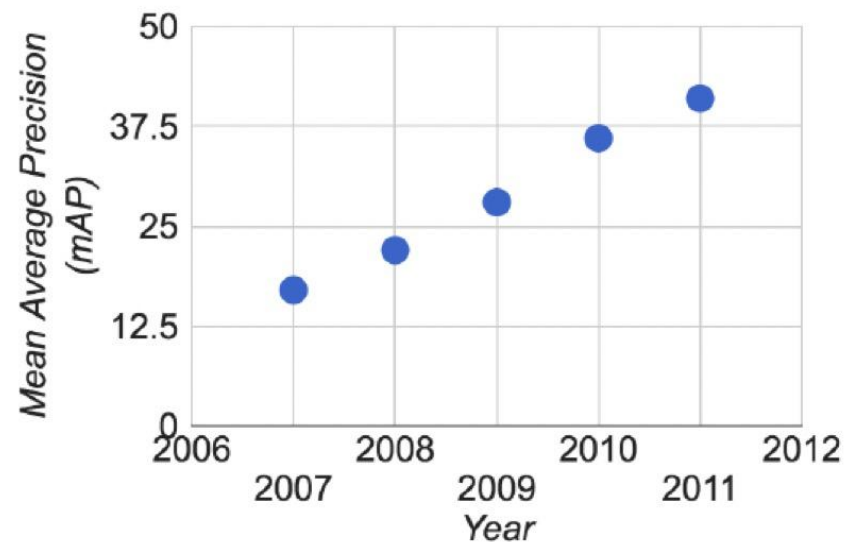
PASCAL 目标检测挑战赛

Image is CC0 1.0 public domain



Image is CC0 1.0 public domain

Pascal VOC 2007



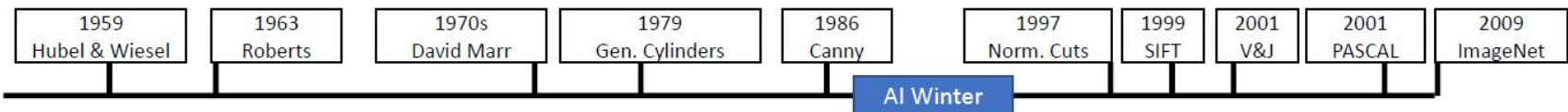
IMAGENET Large Scale Visual Recognition Challenge

The Image Classification Challenge:
1,000 object classes
1,431,167 images

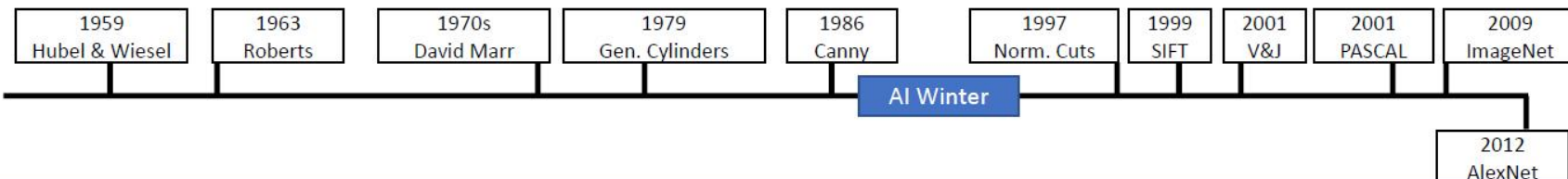
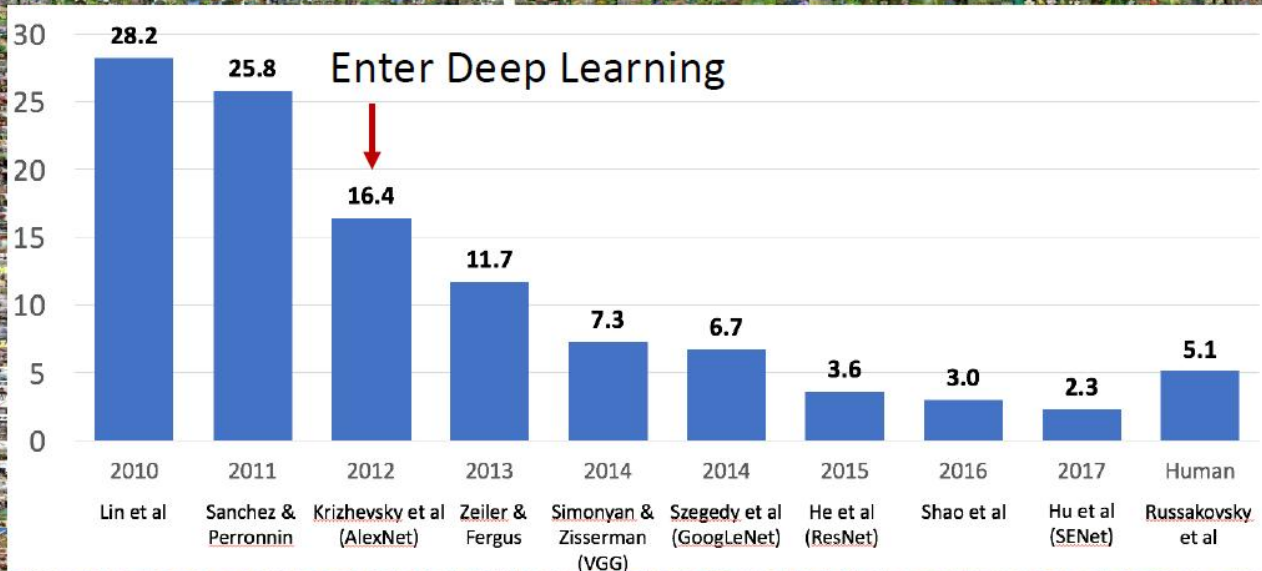


Output:
Scale
T-shirt
Steel drum
Drumstick
Mud turtle

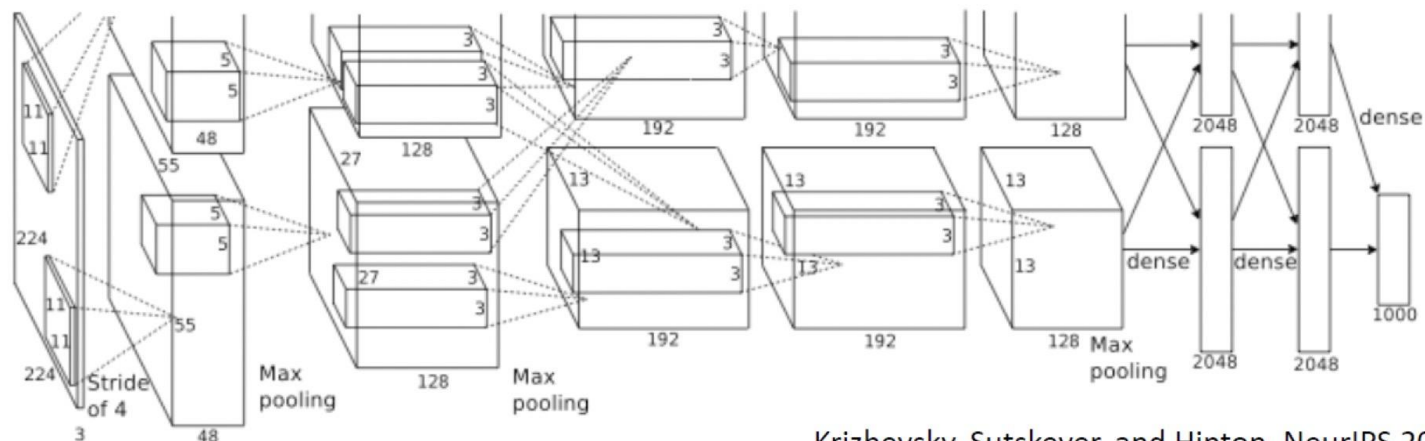
Deng et al, 2009
Russakovsky et al. IJCV 2015



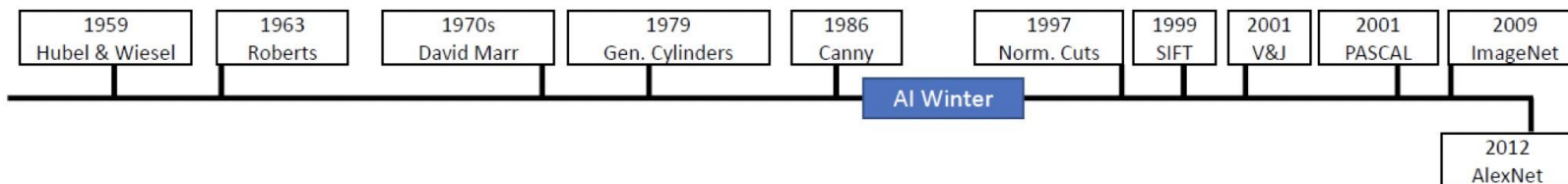
IMAGENET Large Scale Visual Recognition Challenge



AlexNet: 深度学习成为主流



Krizhevsky, Sutskever, and Hinton, NeurIPS 2012



2012到现在：卷积网络无处不在

Image Classification

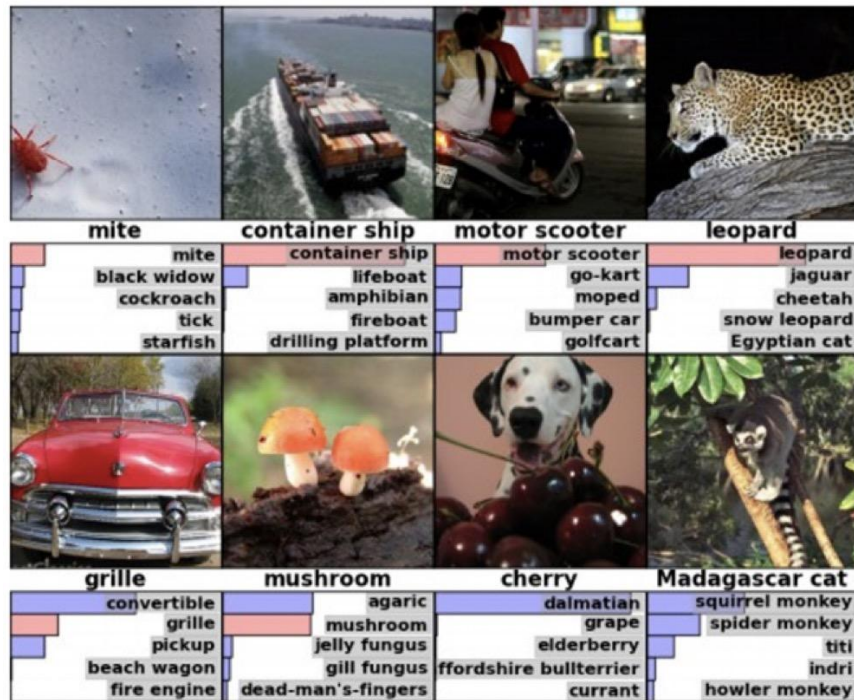
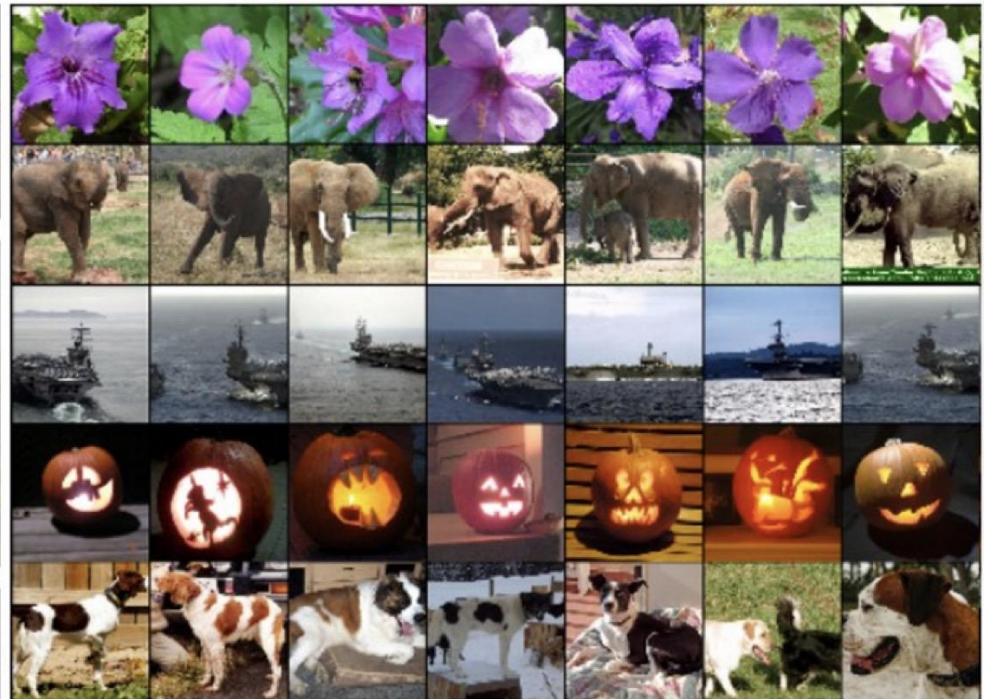


Image Retrieval



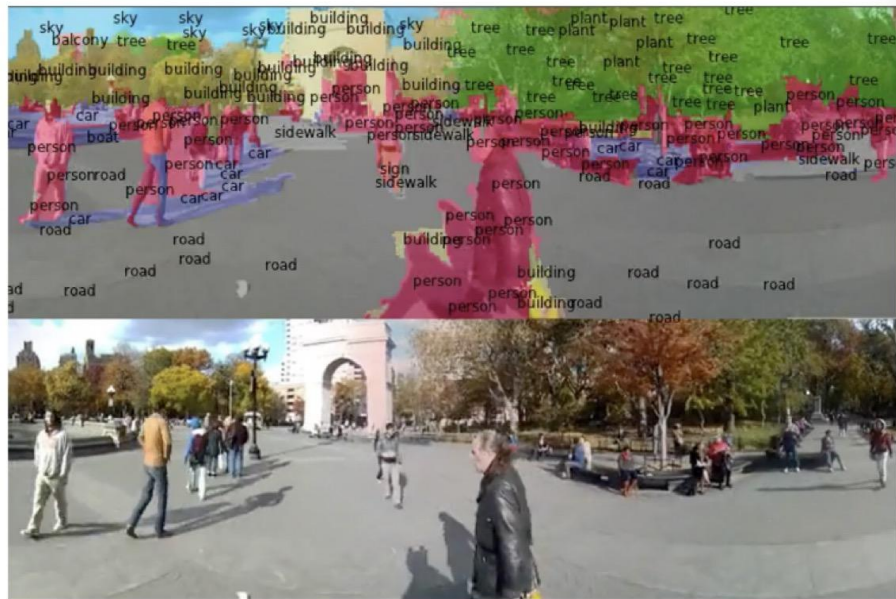
2012到现在：卷积网络无处不在

Object Detection



Ren, He, Girshick, and Sun, 2015

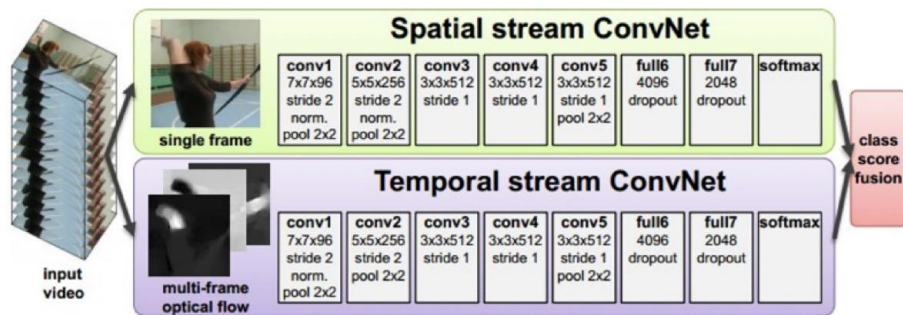
Image Segmentation



Fabaret et al, 2012

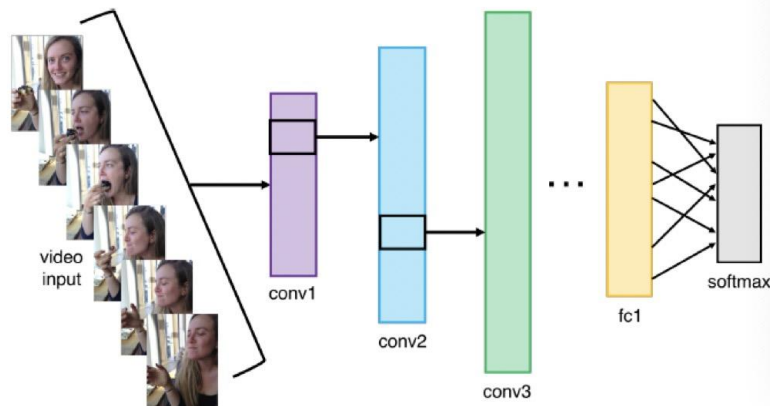
2012到现在：卷积网络无处不在

Video Classification



Simonyan et al, 2014

Activity Recognition

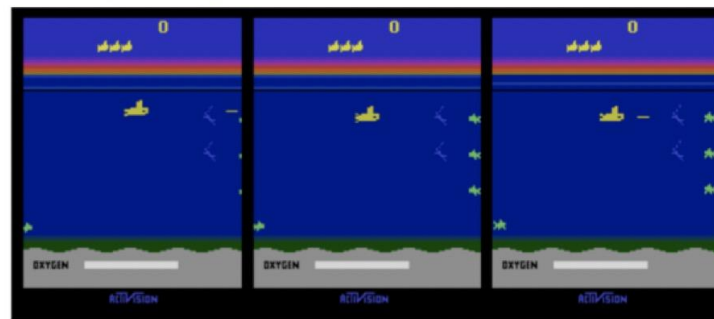
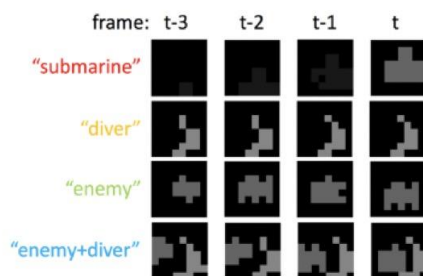


2012到现在：卷积网络无处不在

Pose Recognition (Toshev and Szegedy, 2014)

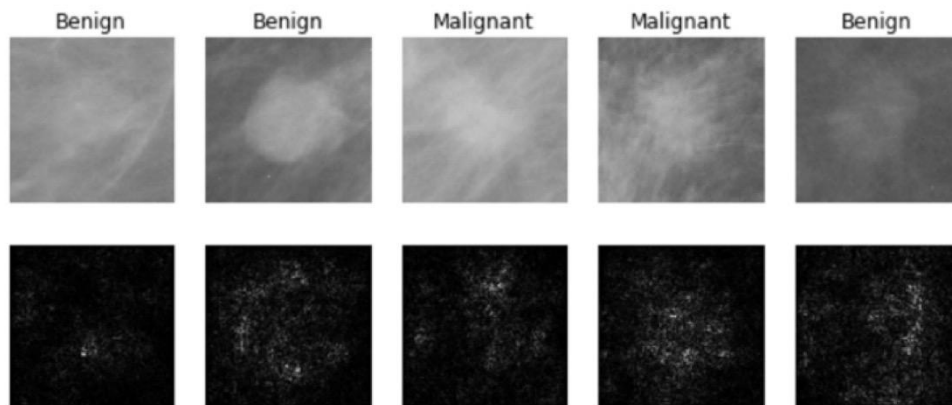


Playing Atari games (Guo et al, 2014)



2012到现在：卷积网络无处不在

Medical Imaging



Levy et al, 2016 Figure reproduced with permission

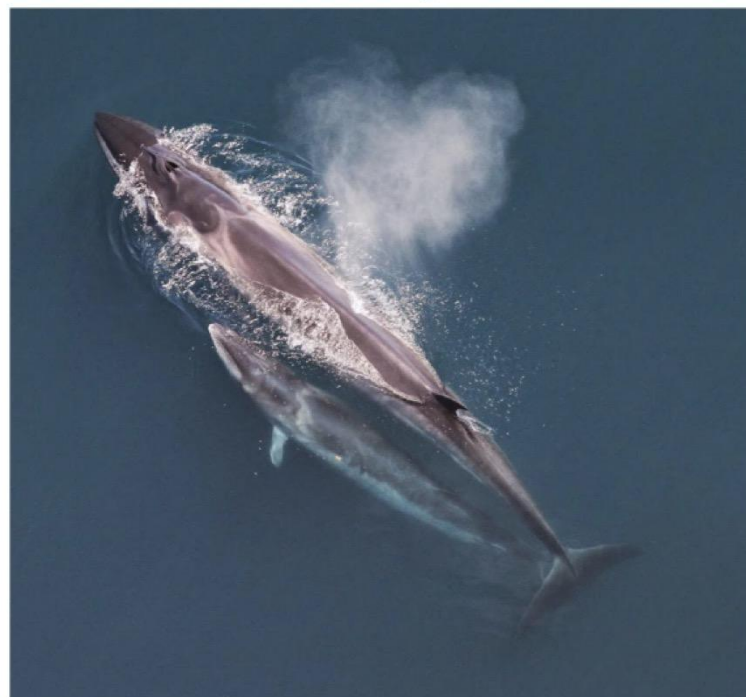
Galaxy Classification



Dieleman et al, 2014

From left to right: public domain by NASA, usage permitted by ESA/Hubble, public domain by NASA, and public domain.

Whale recognition



[Kaggle Challenge](#)

This image by Christin Khan is in the public domain and originally came from the U.S. NOAA.

2012到现在：卷积网络无处不在



*A white teddy bear
sitting in the grass*



*A man in a baseball
uniform throwing a ball*



*A woman is holding
a cat in her hand*

Image Captioning

Vinyals et al, 2015

Karpathy and Fei-Fei, 2015



*A man riding a wave
on top of a surfboard*



*A cat sitting on a
suitcase on the floor*

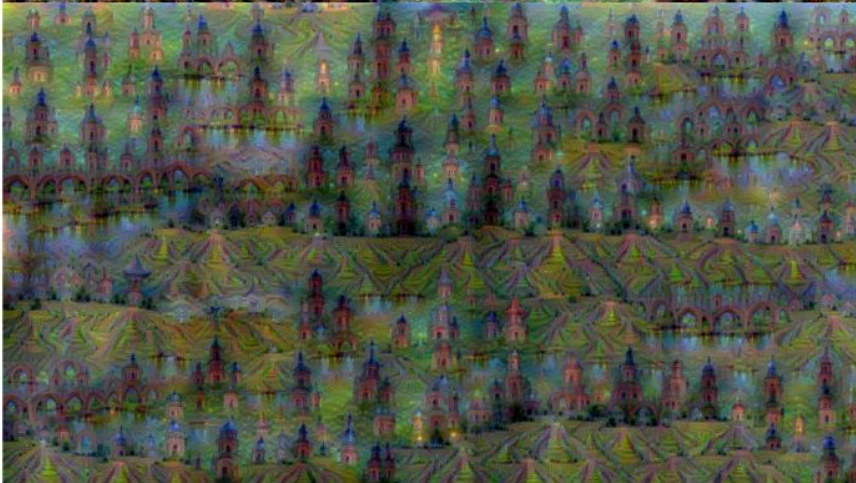
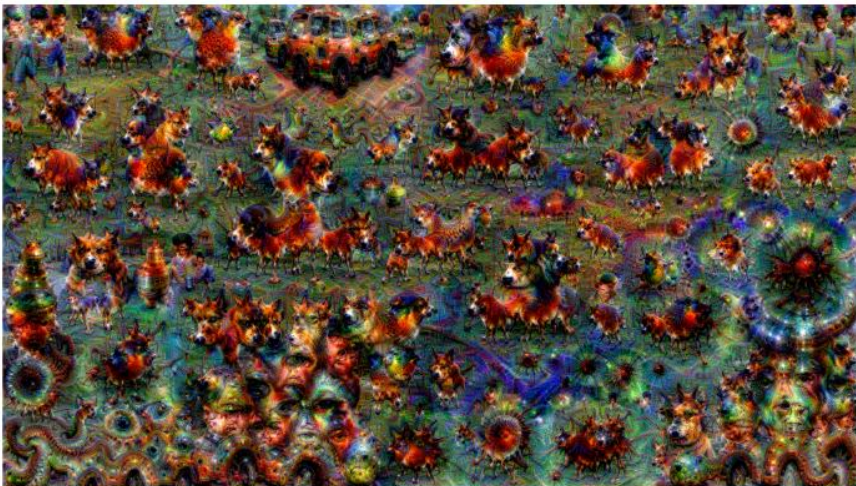


*A woman standing on a
beach holding a surfboard*

All images are CC0 Public domain:

<https://pixabay.com/en/laezace-antique-cat-1643010/>
<https://pixabay.com/en/teddy-plush-bear-cute-teddy-bear-1623436/>
<https://pixabay.com/en/surf-wave-summer-sport-litoral-1668715/>
<https://pixabay.com/en/woman-female-model-portrait-adult-983967/>
<https://pixabay.com/en/handstand-lake-meditation-496008/>
<https://pixabay.com/en/baseball-player-shortstop-infield-1043263/>

Captions generated by Justin Johnson using [NeuralTalk2](#)



Figures copyright Justin Johnson, 2015. Reproduced with permission. Generated using the inceptionism approach from a [blog post](#) by Google Research.

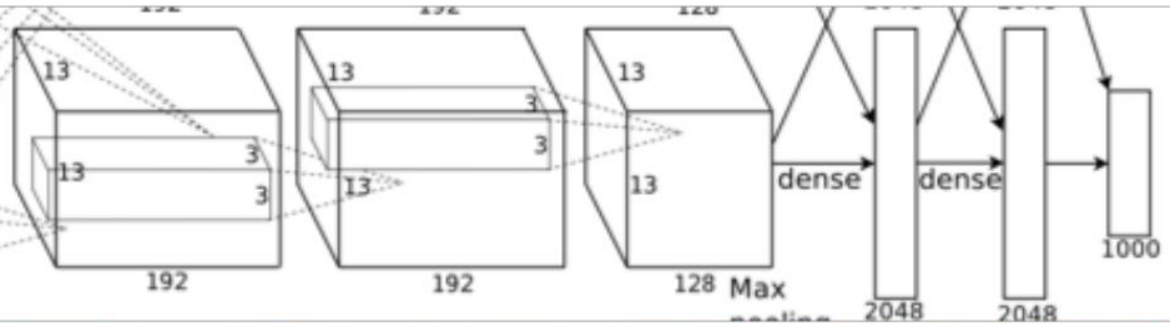


Original image is CC0 public domain
 Starry Night and Tree Roots by Van Gogh are in the public domain
 Bokeh image is in the public domain
 Stylized images copyright Justin Johnson, 2017,
 reproduced with permission

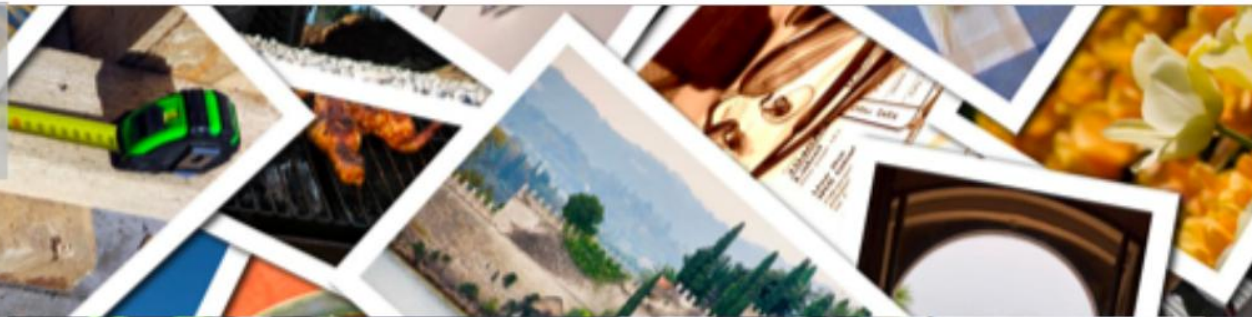


Mordvinsev et al, 2015
 Gatys et al, 2016

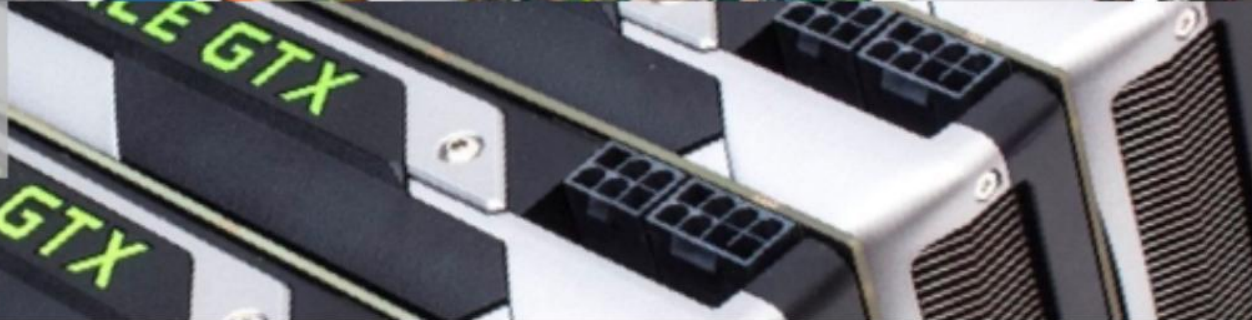
Algorithms



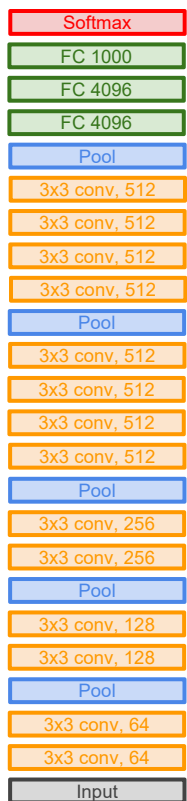
Data



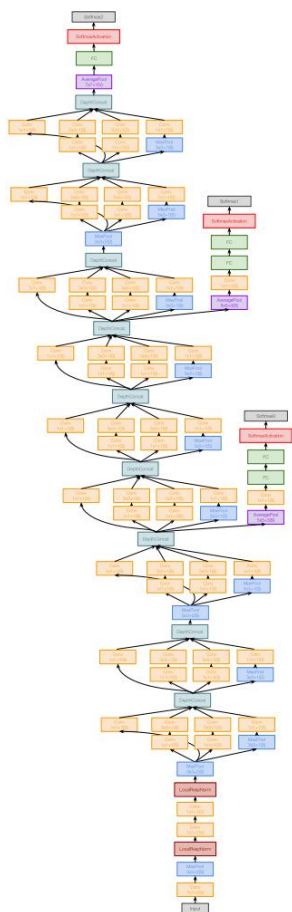
Computation



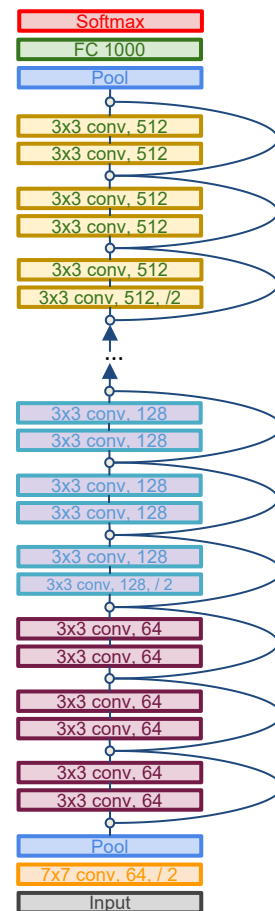
算法



VGG19



GoogLeNet



ResNet

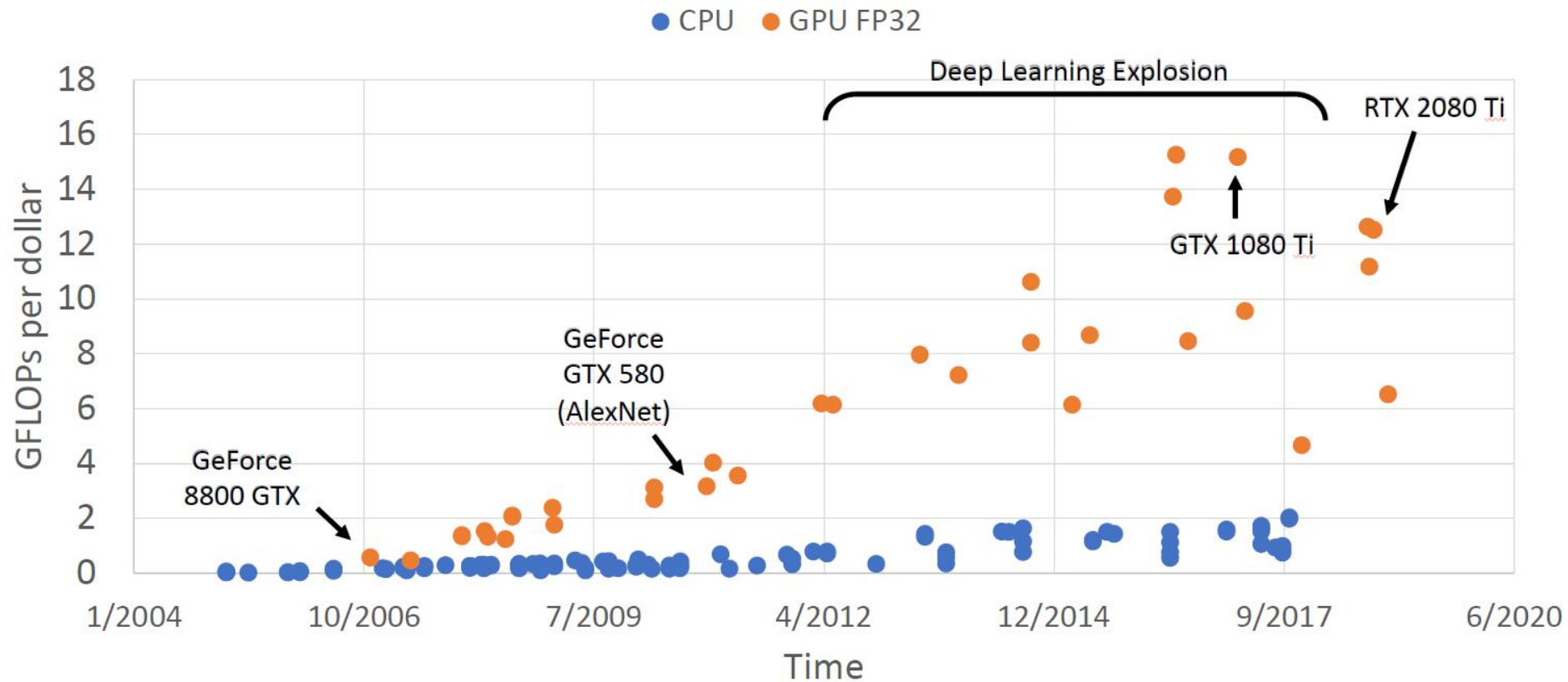
数据



ImagNet

算力

GFLOPs per Dollar



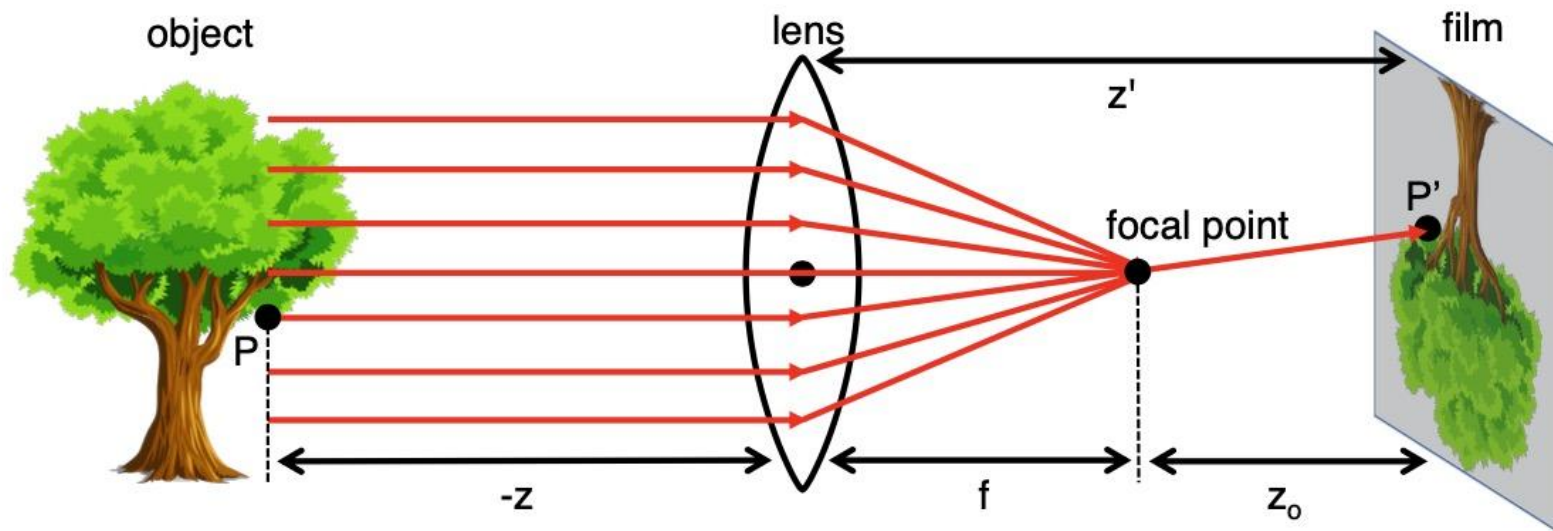
本节内容

- 1.1.什么是计算机视觉
- 1.2.计算机视觉的主要应用
- 1.3.计算机视觉的主要过程
- 1.4.计算机视觉面临的困难
- 1.5.计算机视觉发展历程
- 1.6.本课程的主要内容

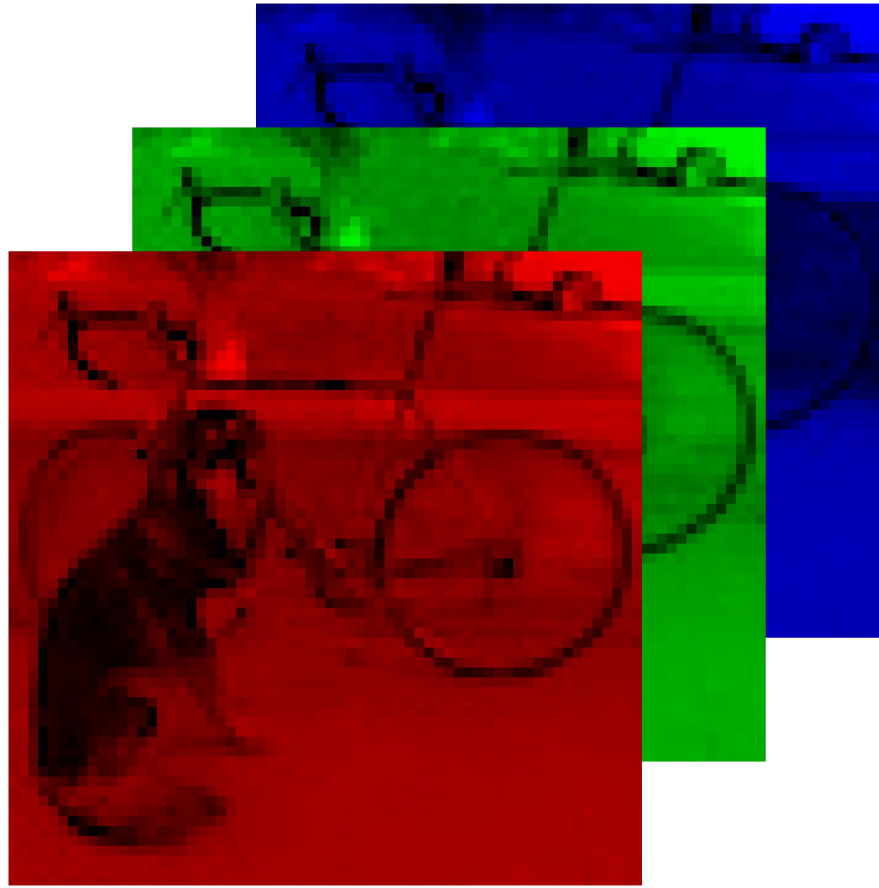
1.6.课程内容及安排

- 图像形成
- 图像滤波
- 局部特征提取
- 图像金字塔
- 图像局部特征描述
- 机器学习分类器与神经网络
- 图像分类
- 图像分割
- 目标检测
- 图像生成
- 图像拼接与匹配
- 立体视觉和深度
- 光流法运动估计
- 运动恢复结构

图像形成



彩色图像



滤波



(a) Original image



(b) Average filtering

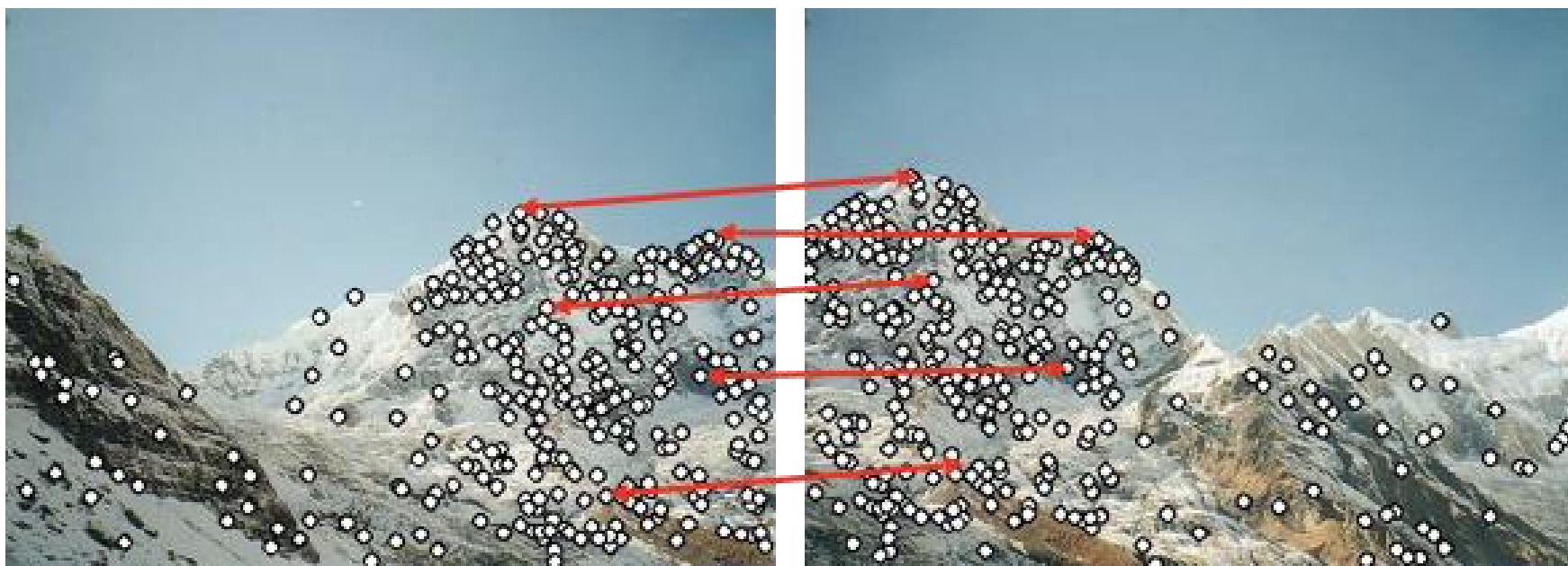


(c) Using a 9×9 filter

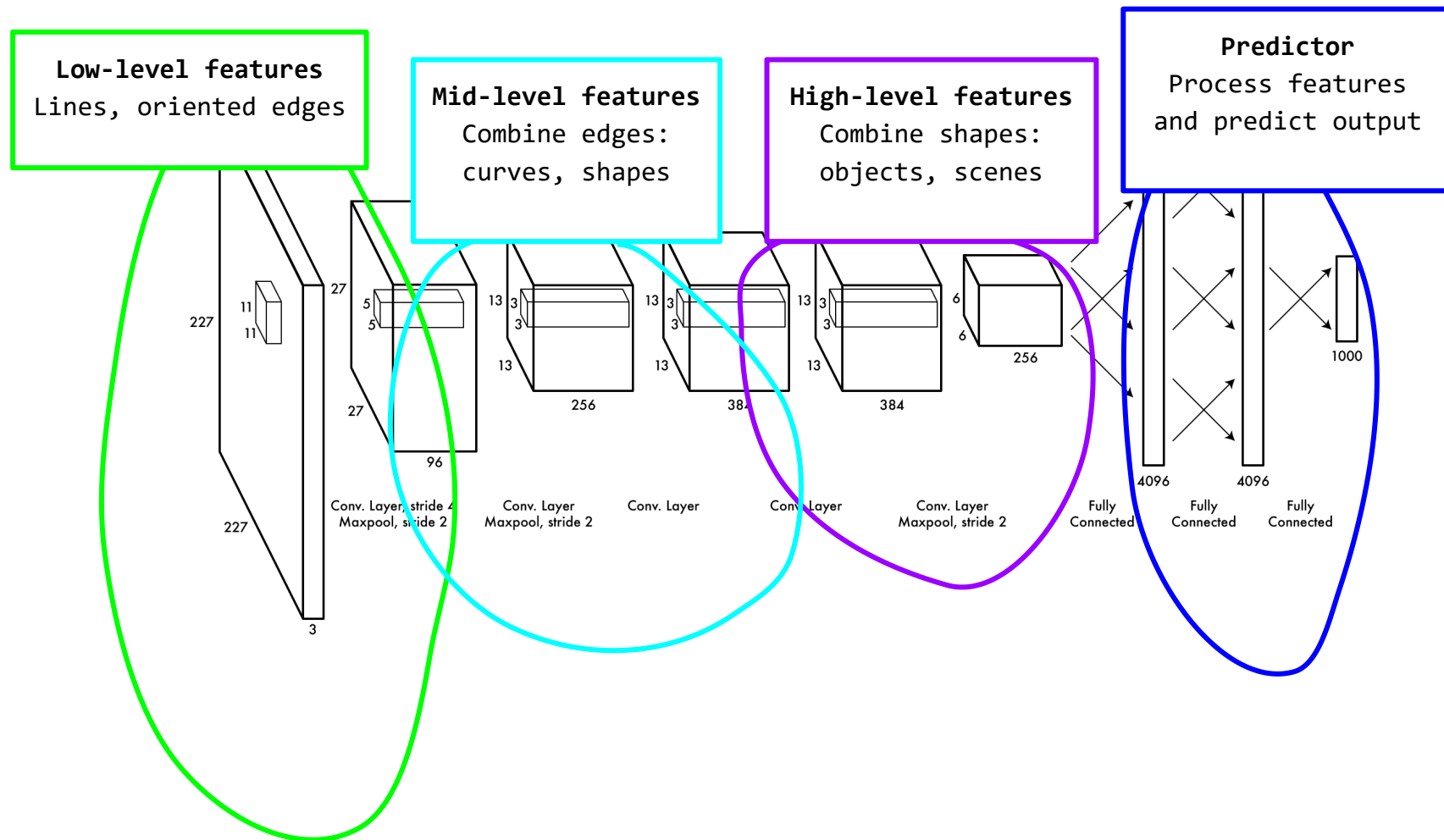


(d) Using a 25×25 filter

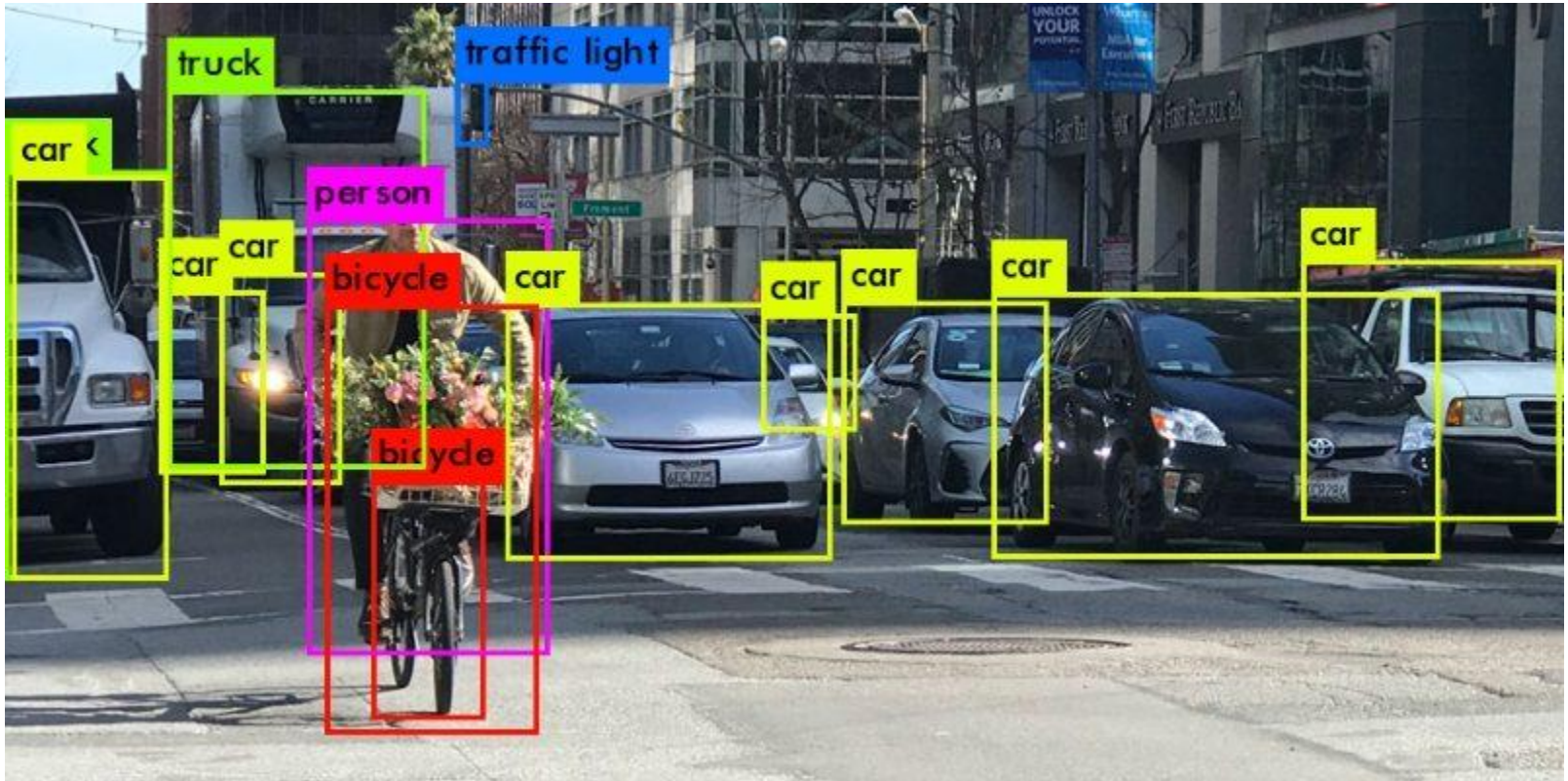
局部特征提取与匹配



基于机器学习的计算机视觉



目标检测



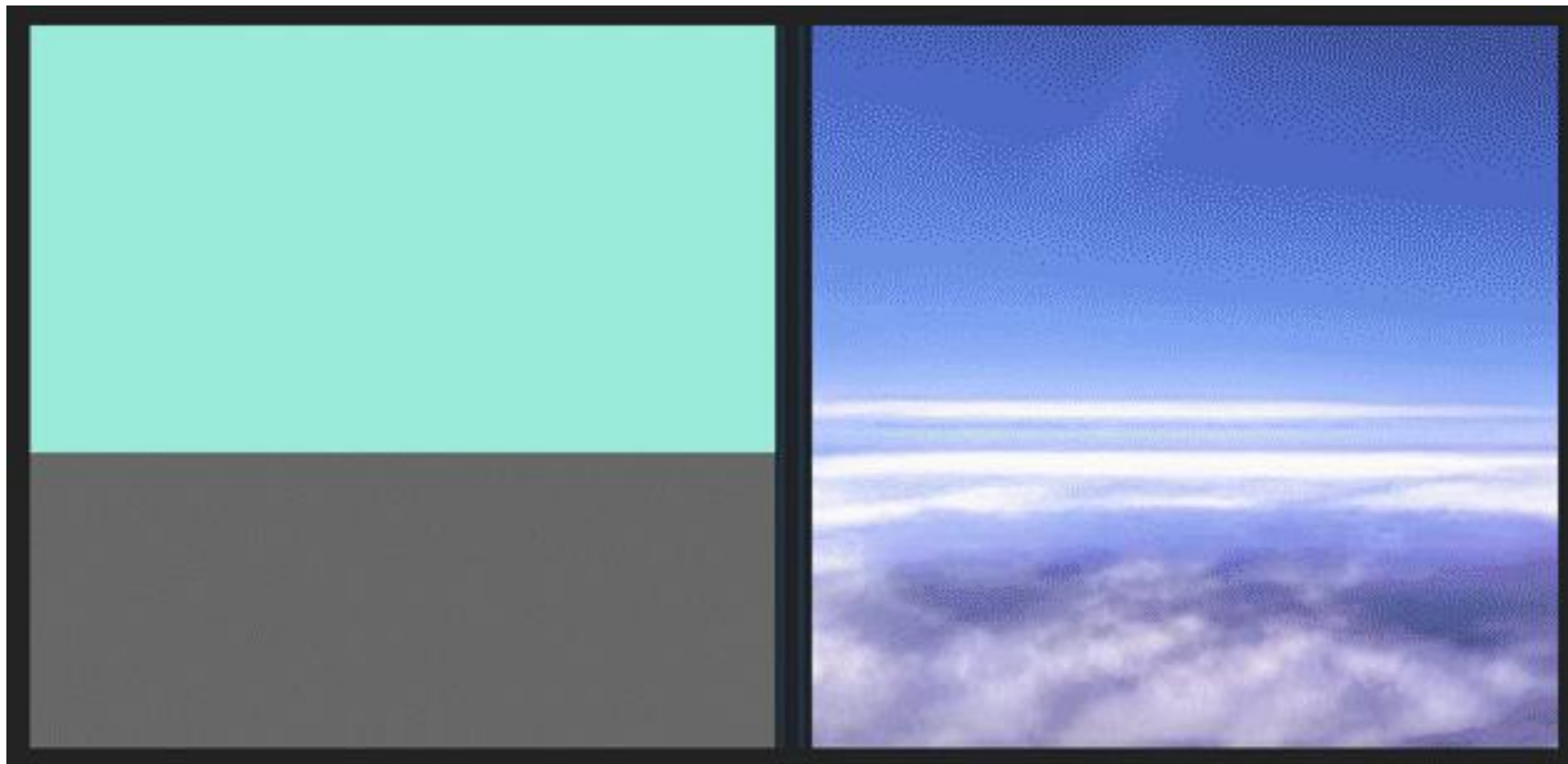
<https://heartbeat.fritz.ai/introduction-to-basic-object-detection-algorithms-b77295a95a63>

图像分割



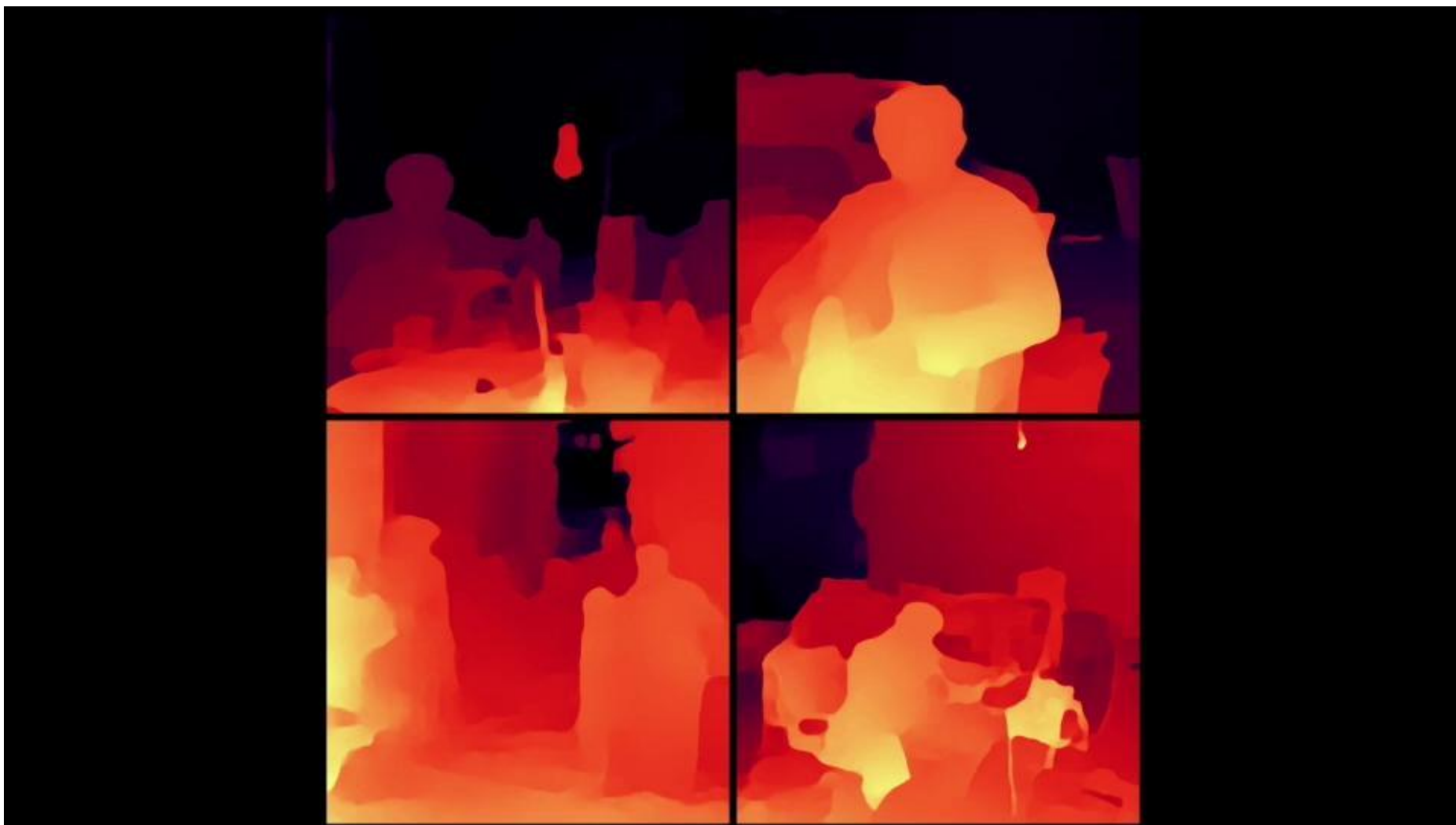
<https://gts.ai/how-do-we-solve-the-challenges-faced-due-to-semantic-segmentation/>

生成对抗式网络(GANs)



GauGAN, NVidia <https://arxiv.org/abs/1903.07291>

立体视觉与深度



结束

下一次课

- 图像形成